

$$\begin{aligned}
p_0(x) &= 0, \\
p_1(x) &= 0 + x = x, \\
p_2(x) &= 0 + x + 0 = x, \\
p_3(x) &= 0 + x + 0 - \frac{1}{3!}x^3 = x - \frac{x^3}{3!}, \\
p_4(x) &= 0 + x + 0 - \frac{1}{3!}x^3 + 0 = x - \frac{x^3}{3!}, \\
p_5(x) &= 0 + x + 0 - \frac{1}{3!}x^3 + 0 + \frac{1}{5!}x^5 = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!},
\end{aligned}$$

y para $m \geq 0$,

$$\begin{aligned}
p_{2m+1}(x) &= p_{2m+2}(x) \\
&= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} \\
&= \sum_{k=0}^m (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}.
\end{aligned}$$

Los gráficos de la función y sus polinomios de Maclaurin se muestran en la [Figura 6.7](#).

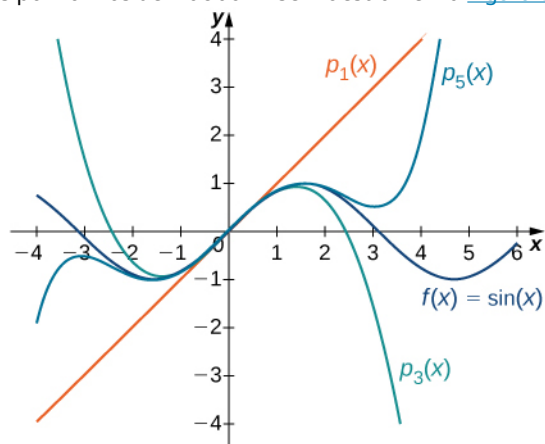


Figura 6.7 El gráfico muestra la función $y = \sin x$ y los polinomios de Maclaurin p_1 , p_3 y p_5 .

c. Para $f(x) = \cos x$, los valores de la función y sus cuatro primeras derivadas en $x = 0$ se dan de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
f(x) &= \cos x & f(0) &= 1 \\
f'(x) &= -\sin x & f'(0) &= 0 \\
f''(x) &= -\cos x & f''(0) &= -1 \\
f'''(x) &= \sin x & f'''(0) &= 0 \\
f^{(4)}(x) &= \cos x & f^{(4)}(0) &= 1
\end{aligned}$$

Como la cuarta derivada es $\cos x$, el patrón se repite. En otras palabras, $f^{(2m)}(0) = (-1)^m$ y $f^{(2m+1)}(0) = 0$ para $m \geq 0$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
p_0(x) &= 1, \\
p_1(x) &= 1 + 0 = 1, \\
p_2(x) &= 1 + 0 - \frac{1}{2!}x^2 = 1 - \frac{x^2}{2!}, \\
p_3(x) &= 1 + 0 - \frac{1}{2!}x^2 + 0 = 1 - \frac{x^2}{2!}, \\
p_4(x) &= 1 + 0 - \frac{1}{2!}x^2 + 0 + \frac{1}{4!}x^4 = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}, \\
p_5(x) &= 1 + 0 - \frac{1}{2!}x^2 + 0 + \frac{1}{4!}x^4 + 0 = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!},
\end{aligned}$$

y para $n \geq 0$,

$$\begin{aligned} p_{2m}(x) &= p_{2m+1}(x) \\ &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} \\ &= \sum_{k=0}^m (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}. \end{aligned}$$

Los gráficos de la función y los polinomios de Maclaurin aparecen en la [Figura 6.8](#).

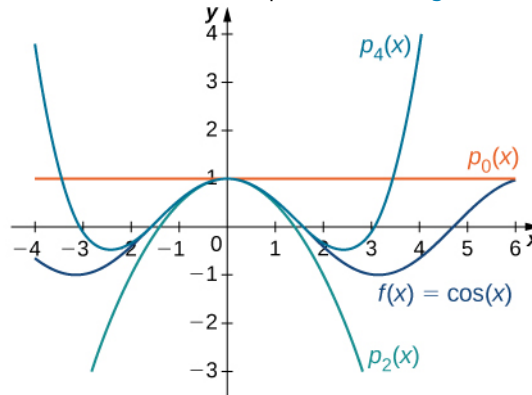


Figura 6.8 La función $y = \cos x$ y los polinomios de Maclaurin p_0 , p_2 y p_4 están trazados en este gráfico.

- ✓ 6.11 Halle fórmulas para los polinomios de Maclaurin p_0 , p_1 , p_2 y p_3 para $f(x) = \frac{1}{1+x}$. Halle una fórmula para el *enésimo* polinomio de Maclaurin. Escriba su respuesta utilizando la notación sigma.

Teorema de Taylor con resto

Recordemos que el *enésimo* polinomio de Taylor para una función f en a es la *enésima* suma parcial de la serie de Taylor para f en a . Por lo tanto, para determinar si la serie de Taylor converge, necesitamos determinar si la secuencia de polinomios de Taylor $\{p_n\}$ converge. Sin embargo, no solo queremos saber si la secuencia de polinomios de Taylor converge, sino que queremos saber si converge a f . Para responder esta pregunta, definimos el resto $R_n(x)$ como

$$R_n(x) = f(x) - p_n(x).$$

Para que la secuencia de polinomios de Taylor converja a f , necesitamos que el resto R_n converja a cero. Para determinar si R_n converge a cero, introducimos **el teorema de Taylor con resto**. Este teorema no solo es útil para demostrar que una serie de Taylor converge a su función correspondiente, sino que también nos permitirá la aproximación del *enésimo* polinomio de Taylor a la función.

Aquí buscamos un límite en $|R_n|$. Considere el caso más sencillo: $n = 0$. Supongamos que p_0 es el polinomio 0 de Taylor en a para una función f . El resto R_0 satisface

$$\begin{aligned} R_0(x) &= f(x) - p_0(x) \\ &= f(x) - f(a). \end{aligned}$$

Si f es diferenciable en un intervalo I que contiene a y x , entonces por el teorema de valor medio existe un número real c entre a y x tal que $f(x) - f(a) = f'(c)(x-a)$. Por lo tanto,

$$R_0(x) = f'(c)(x-a).$$

Utilizando el teorema de valor medio con un argumento similar, podemos demostrar que si f es n veces diferenciable en un intervalo I que contiene a y x , entonces el *enésimo* resto R_n satisface

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

para algún número real c entre a y x . Es importante señalar que el valor c en el numerador anterior no es el centro a , sino un valor desconocido c entre a y x . Esta fórmula nos permite obtener un límite en el resto R_n . Si sabemos que

$|f^{(n+1)}(x)|$ está delimitada por algún número real M en este intervalo I , entonces

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x-a|^{n+1}$$

para todo x en el intervalo I .

Enunciamos ahora el teorema de Taylor, que estipula la relación formal entre una función f y su polinomio de Taylor de *enésimo* orden $p_n(x)$. Este teorema nos permite acotar el error cuando se utiliza un polinomio de Taylor para aproximar el valor de una función y será importante para demostrar que una serie de Taylor para f converge a f .

Teorema 6.7

Teorema de Taylor con resto

Supongamos que f es una función que se puede diferenciar $n+1$ veces en un intervalo I que contiene el número real a . Supongamos que p_n es el *enésimo* polinomio de Taylor de f en a y que

$$R_n(x) = f(x) - p_n(x)$$

es el *enésimo* resto. Entonces, para cada x en el intervalo I , existe un número real c entre a y x tal que

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

Si existe un número real M tal que $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$ para todo $x \in I$, entonces

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x-a|^{n+1}$$

para todo x en I .

Prueba

Fije un punto $x \in I$ e introduzca la función g tal que

$$g(t) = f(x) - f(t) - f'(t)(x-t) - \frac{f''(t)}{2!}(x-t)^2 - \dots - \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n - R_n(x) \frac{(x-t)^{n+1}}{(x-a)^{n+1}}.$$

Afirmamos que g satisface los criterios del teorema de Rolle. Como g es una función polinómica (en t), es una función diferenciable. Además, g es cero en $t = a$ y $t = x$ porque

$$\begin{aligned} g(a) &= f(x) - f(a) - f'(a)(x-a) - \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n - R_n(x) \\ &= f(x) - p_n(x) - R_n(x) \\ &= 0, \\ g(x) &= f(x) - f(x) - 0 - \dots - 0 \\ &= 0, \end{aligned}$$

Por lo tanto, g satisface el teorema de Rolle, y en consecuencia, existe c entre a y x tal que $g'(c) = 0$. Ahora calculamos g' . Utilizando la regla del producto, observamos que

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{f^{(n)}(t)}{n!} (x-t)^n \right] = \frac{-f^{(n)}(t)}{(n-1)!} (x-t)^{n-1} + \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n.$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} g'(t) &= -f'(t) + [f'(t) - f''(t)(x-t)] + \left[f''(t)(x-t) - \frac{f'''(t)}{2!}(x-t)^2 \right] + \dots \\ &\quad + \left[\frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!} (x-t)^{n-1} - \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n \right] + (n+1) R_n(x) \frac{(x-t)^n}{(x-a)^{n+1}}. \end{aligned}$$

Observe que hay un efecto telescópico. Por lo tanto,

$$g'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n + (n+1) R_n(x) \frac{(x-t)^n}{(x-a)^{n+1}}.$$

Por el teorema de Rolle, concluimos que existe un número c entre a y x tal que $g'(c) = 0$. Dado que

$$g'(c) = -\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}(x-c)^n + (n+1)R_n(x)\frac{(x-c)^n}{(x-a)^{n+1}}$$

concluimos que

$$-\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}(x-c)^n + (n+1)R_n(x)\frac{(x-c)^n}{(x-a)^{n+1}} = 0.$$

Sumando el primer término del lado izquierdo a ambos lados de la ecuación y dividiendo ambos lados de la ecuación entre $\frac{(n+1)(x-c)^n}{(x-a)^{n+1}}$, concluimos que

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

como se deseaba. A partir de este hecho, se deduce que si existe M tal que $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$ para todo x en I , entonces

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!}|x-a|^{n+1}.$$

□

El teorema de Taylor no solo nos permite demostrar que una serie de Taylor converge a una función, sino que también nos permite estimar la exactitud de los polinomios de Taylor en la aproximación de los valores de las funciones. Empezamos por ver las aproximaciones lineales y cuadráticas de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ en $x = 8$ y determinamos la exactitud de estas aproximaciones para estimar $\sqrt[3]{11}$.

EJEMPLO 6.13

Uso de aproximaciones lineales y cuadráticas para estimar los valores de funciones

Considere la función $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

- Calcule el primer y segundo polinomio de Taylor para f en $x = 8$. Utilice una herramienta gráfica para comparar estos polinomios con f cerca de $x = 8$.
- Utilice estos dos polinomios para estimar $\sqrt[3]{11}$.
- Utilice el teorema de Taylor para acotar el error.

✓ Solución

- Para $f(x) = \sqrt[3]{x}$, los valores de la función y sus dos primeras derivadas en $x = 8$ son los siguientes:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt[3]{x} & f(8) &= 2 \\ f'(x) &= \frac{1}{3x^{2/3}} & f'(8) &= \frac{1}{12} \\ f''(x) &= \frac{-2}{9x^{5/3}} & f''(8) &= -\frac{1}{144}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, los polinomios de Taylor de primer y segundo orden en $x = 8$ están dados por

$$\begin{aligned} p_1(x) &= f(8) + f'(8)(x-8) \\ &= 2 + \frac{1}{12}(x-8) \\ p_2(x) &= f(8) + f'(8)(x-8) + \frac{f''(8)}{2!}(x-8)^2 \\ &= 2 + \frac{1}{12}(x-8) - \frac{1}{288}(x-8)^2. \end{aligned}$$

La función y los polinomios de Taylor se muestran en la [Figura 6.9](#).

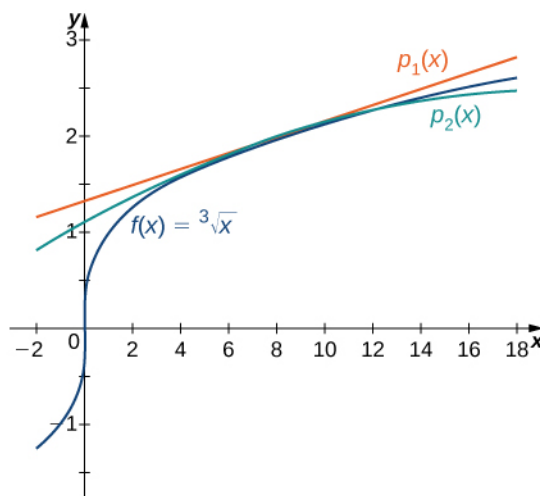


Figura 6.9 Los gráficos de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ y las aproximaciones lineales y cuadráticas $p_1(x)$ y $p_2(x)$.

- b. Utilizando el polinomio de Taylor de primer orden en $x = 8$, podemos estimar
- $$\sqrt[3]{11} \approx p_1(11) = 2 + \frac{1}{12}(11 - 8) = 2,25.$$

Utilizando el polinomio de Taylor de segundo orden en $x = 8$, obtenemos

$$\sqrt[3]{11} \approx p_2(11) = 2 + \frac{1}{12}(11 - 8) - \frac{1}{288}(11 - 8)^2 = 2,21875.$$

- c. Por el [Teorema de Taylor con resto](#) existe un c en el intervalo $(8, 11)$ tal que el resto cuando se aproxima a $\sqrt[3]{11}$ por el polinomio de Taylor de primer orden satisface

$$R_1(11) = \frac{f''(c)}{2!}(11 - 8)^2.$$

No conocemos el valor exacto de c , por lo que hallamos un límite superior en $R_1(11)$ determinando el valor máximo de f'' en el intervalo $(8, 11)$. Dado que $f''(x) = -\frac{2}{9x^{5/3}}$, el mayor valor para $|f''(x)|$ en ese intervalo se produce en $x = 8$. Si utilizamos el hecho de que $f''(8) = -\frac{1}{144}$, obtenemos

$$|R_1(11)| \leq \frac{1}{144 \cdot 2!}(11 - 8)^2 = 0,03125.$$

Del mismo modo, para estimar $R_2(11)$, utilizamos el hecho de que

$$R_2(11) = \frac{f'''(c)}{3!}(11 - 8)^3.$$

Dado que $f'''(x) = \frac{10}{27x^{8/3}}$, el valor máximo de f''' en el intervalo $(8, 11)$ es $f'''(8) \approx 0,0014468$. Por lo tanto, tenemos

$$|R_2(11)| \leq \frac{0,0014468}{3!}(11 - 8)^3 \approx 0,0065104.$$

- ✓ 6.12 Calcule el primer y segundo polinomio de Taylor para $f(x) = \sqrt{x}$ en $x = 4$. Utilice estos polinomios para estimar $\sqrt{6}$. Utilice el teorema de Taylor para acotar el error.

EJEMPLO 6.14

Aproximación de $\sin x$ mediante polinomios de Maclaurin

Del [Ejemplo 6.12b](#), los polinomios de Maclaurin para $\sin x$ están dados por

$$\begin{aligned}
 p_{2m+1}(x) &= p_{2m+2}(x) \\
 &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!}
 \end{aligned}$$

para $m = 0, 1, 2, \dots$

- Utilice el polinomio de Maclaurin de quinto orden para $\sin x$ para aproximar a $\sin\left(\frac{\pi}{18}\right)$ y acotar el error.
- Para qué valores de x el polinomio de Maclaurin de quinto orden se aproxima a $\sin x$ con una exactitud de 0,0001?

✓ **Solución**

- El polinomio de Maclaurin de quinto orden es

$$p_5(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}.$$

Utilizando este polinomio, podemos estimar lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 \sin\left(\frac{\pi}{18}\right) &\approx p_5\left(\frac{\pi}{18}\right) \\
 &= \frac{\pi}{18} - \frac{1}{3!}\left(\frac{\pi}{18}\right)^3 + \frac{1}{5!}\left(\frac{\pi}{18}\right)^5 \\
 &\approx 0,173648.
 \end{aligned}$$

Para estimar el error, utilice el hecho de que el polinomio de Maclaurin de sexto orden es $p_6(x) = p_5(x)$ y calcule un límite para $R_6\left(\frac{\pi}{18}\right)$. Por la [Singularidad de la serie de Taylor](#), el resto es

$$R_6\left(\frac{\pi}{18}\right) = \frac{f^{(7)}(c)}{7!}\left(\frac{\pi}{18}\right)^7$$

para algún c entre 0 y $\frac{\pi}{18}$. Si utilizamos el hecho de que $|f^{(7)}(x)| \leq 1$ para todo x , hallamos que la magnitud del error es como máximo

$$\frac{1}{7!} \cdot \left(\frac{\pi}{18}\right)^7 \leq 9,8 \times 10^{-10}.$$

- Necesitamos hallar los valores de x tales que

$$\frac{1}{7!}|x|^7 \leq 0,0001.$$

Resolviendo esta inecuación para x , tenemos que el polinomio de Maclaurin de quinto orden da una estimación con una precisión de 0,0001 siempre que $|x| < 0,907$.

- ✓ 6.13 Utilice el polinomio de Maclaurin de cuarto orden para el $\cos x$ para aproximar a $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

Ahora que podemos acotar el resto $R_n(x)$, podemos utilizar este límite para demostrar que una serie de Taylor para f en a converge a f .

Representación de funciones con series de Taylor y Maclaurin

Ahora discutiremos los problemas de convergencia de las series de Taylor. Comenzamos mostrando cómo calcular una serie de Taylor para una función y cómo calcular su intervalo de convergencia.

EJEMPLO 6.15

Cálculo de una serie de Taylor

Calcule la serie de Taylor para $f(x) = \frac{1}{x}$ en $x = 1$. Determine el intervalo de convergencia.

✓ **Solución**

Para $f(x) = \frac{1}{x}$, los valores de la función y sus cuatro primeras derivadas en $x = 1$ son

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{x} & f(1) &= 1 \\
f'(x) &= -\frac{1}{x^2} & f'(1) &= -1 \\
f''(x) &= \frac{2}{x^3} & f''(1) &= 2! \\
f'''(x) &= -\frac{3 \cdot 2}{x^4} & f'''(1) &= -3! \\
f^{(4)}(x) &= \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{x^5} & f^{(4)}(1) &= 4!.
\end{aligned}$$

Es decir, tenemos $f^{(n)}(1) = (-1)^n n!$ para todo $n \geq 0$. Por lo tanto, la serie de Taylor para f en $x = 1$ está dada por

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(1)}{n!} (x-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n.$$

Para hallar el intervalo de convergencia, utilizamos el criterio del cociente. Tenemos que

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{|(-1)^{n+1} (x-1)^{n+1}|}{|(-1)^n (x-1)^n|} = |x-1|.$$

Así, la serie converge si $|x-1| < 1$. Es decir, la serie converge para $0 < x < 2$. A continuación, tenemos que comprobar los extremos. En $x = 2$, vemos que

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$$

diverge por la prueba de divergencia. Asimismo, en $x = 0$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (0-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} 1$$

diverge. Por lo tanto, el intervalo de convergencia es $(0, 2)$.

✓ 6.14 Calcule la serie de Taylor para $f(x) = \frac{1}{2x}$ en $x = 2$ y determine su intervalo de convergencia.

Sabemos que la serie de Taylor calculada en este ejemplo converge en el intervalo $(0, 2)$, pero ¿cómo sabemos que realmente converge a f ? Consideraremos esta pregunta de forma más general en un momento, pero para este ejemplo, podemos responder esta pregunta escribiendo

$$f(x) = \frac{1}{x} = \frac{1}{1 - (1-x)}.$$

Es decir, f puede representarse mediante la serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} (1-x)^n$. Como se trata de una serie geométrica,

converge a $\frac{1}{x}$ siempre y cuando $|1-x| < 1$. Por lo tanto, la serie de Taylor calculada en el [Ejemplo 6.15](#) sí converge a $f(x) = \frac{1}{x}$ en $(0, 2)$.

Consideramos ahora la pregunta más general: si una serie de Taylor para una función f converge en algún intervalo, ¿cómo podemos determinar si realmente converge a f ? Para responder esta pregunta, recordemos que una serie converge a un valor determinado si y solo si su secuencia de sumas parciales converge a ese valor. Dada una serie de Taylor para f en a , la *enésima* suma parcial está dada por el *enésimo* polinomio de Taylor p_n . Por lo tanto, para determinar si la serie de Taylor converge a f , tenemos que determinar si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(x) = f(x).$$

Dado que el resto $R_n(x) = f(x) - p_n(x)$, la serie de Taylor converge a f si y solo si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0.$$

Ahora enunciaremos este teorema formalmente.

Teorema 6.8

Convergencia de las series de Taylor

Supongamos que f tiene derivadas de todos los órdenes en un intervalo I que contiene a . Entonces la serie de Taylor

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

converge a $f(x)$ para todo x en I si y solo si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

para todo x en I .

Con este teorema, podemos demostrar que una serie de Taylor para f en a converge a f si podemos demostrar que el resto $R_n(x) \rightarrow 0$. Para demostrar que $R_n(x) \rightarrow 0$, solemos utilizar el límite

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x-a|^{n+1}$$

del teorema de Taylor con resto.

En el siguiente ejemplo, calcularemos la serie de Maclaurin para e^x y $\sin x$ y demostraremos que estas series convergen a las funciones correspondientes para todos los números reales demostrando que los restos $R_n(x) \rightarrow 0$ para todos los números reales x .

EJEMPLO 6.16

Cálculo de serie de Maclaurin

Para cada una de las siguientes funciones, calcule la serie de Maclaurin y su intervalo de convergencia. Utilice el [Teorema de Taylor con resto](#) para demostrar que la serie de Maclaurin para f converge a f en ese intervalo.

- e^x
- $\sin x$

✓ Solución

- Utilizando el *enésimo* polinomio de Maclaurin para e^x calculado en el [Ejemplo 6.12a.](#), determinamos que la serie de Maclaurin para e^x está dada por

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Para determinar el intervalo de convergencia, utilizamos el criterio del cociente. Dado que

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{|x|^n} = \frac{|x|}{n+1},$$

tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1} = 0$$

para todo x . Por lo tanto, la serie converge absolutamente para todo x , y así, el intervalo de convergencia es

$(-\infty, \infty)$. Para demostrar que la serie converge a e^x para todo x , utilizamos el hecho de que $f^{(n)}(x) = e^x$ para todo $n \geq 0$ y e^x es una función creciente en $(-\infty, \infty)$. Por lo tanto, para cualquier número real b , el valor máximo de e^x para todo $|x| \leq b$ es e^b . Por lo tanto,

$$|R_n(x)| \leq \frac{e^b}{(n+1)!} |x|^{n+1}.$$

Como acabamos de mostrar que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!}$$

converge para todo x , por la prueba de divergencia, sabemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = 0$$

para cualquier número real x . Combinando este hecho con el teorema del emparejado, el resultado es

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0.$$

- b. Utilizando el *enésimo* polinomio de Maclaurin para $\sin x$ calculado en el [Ejemplo 6.12b.](#), determinamos que la serie de Maclaurin para $\sin x$ está dado por

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Para aplicar el criterio del cociente, considere

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{|x|^{2n+3}}{(2n+3)!} \cdot \frac{(2n+1)!}{|x|^{2n+1}} = \frac{|x|^2}{(2n+3)(2n+2)}.$$

Dado que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^2}{(2n+3)(2n+2)} = 0$$

para todo x , obtenemos el intervalo de convergencia como $(-\infty, \infty)$. Para demostrar que la serie de Maclaurin converge a $\sin x$, observe el $R_n(x)$. Para cada x existe un número real c entre 0 y x tal que

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1}.$$

Dado que $|f^{(n+1)}(c)| \leq 1$ para todos los enteros n y todos los números reales c , tenemos

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$$

para todos los números reales x . Utilizando la misma idea que en la parte a., el resultado es $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ para

todo x , y por lo tanto, la serie de Maclaurin para $\sin x$ converge a $\sin x$ para todo x real.



6.15

Calcule la serie de Maclaurin para $f(x) = \cos x$. Utilice el criterio del cociente para demostrar que el

intervalo de convergencia es $(-\infty, \infty)$. Demuestre que la serie de Maclaurin converge a $\cos x$ para todos los números reales x .

PROYECTO DE ESTUDIANTE

Demostrar que e es irracional

En este proyecto, utilizamos los polinomios de Maclaurin para e^x para demostrar que e es irracional. La prueba se basa en suponer que e es racional y llegar a una contradicción. Por lo tanto, en los siguientes pasos, suponemos $e = r/s$ para algunos enteros r y s donde $s \neq 0$.

1. Escriba los polinomios de Maclaurin $p_0(x), p_1(x), p_2(x), p_3(x), p_4(x)$ para e^x . Evalúe $p_0(1), p_1(1), p_2(1), p_3(1), p_4(1)$ para estimar e .
2. Supongamos que $R_n(x)$ denota el resto cuando se utiliza $p_n(x)$ para estimar e^x . Por lo tanto, $R_n(x) = e^x - p_n(x)$, y $R_n(1) = e - p_n(1)$. Suponiendo que $e = \frac{r}{s}$ para los enteros r y s , evalúe $R_0(1), R_1(1), R_2(1), R_3(1), R_4(1)$.
3. Utilizando los resultados de la parte 2, demuestre que para cada resto $R_0(1), R_1(1), R_2(1), R_3(1), R_4(1)$, podemos hallar un número entero k tal que $kR_n(1)$ es un número entero para $n = 0, 1, 2, 3, 4$.
4. Escriba la fórmula del *enésimo* polinomio de Maclaurin $p_n(x)$ para e^x y el resto correspondiente $R_n(x)$. Demuestre que $sn!R_n(1)$ es un número entero.
5. Utilice el teorema de Taylor para escribir una fórmula explícita para $R_n(1)$. Concluya que $R_n(1) \neq 0$, y por lo tanto, $sn!R_n(1) \neq 0$.
6. Utilice el teorema de Taylor para calcular una estimación de $R_n(1)$. Utilice esta estimación combinada con el resultado de la parte 5 para demostrar que $|sn!R_n(1)| < \frac{se}{n+1}$. Concluya que si n es suficientemente grande, entonces $|sn!R_n(1)| < 1$. Por lo tanto, $sn!R_n(1)$ es un número entero de magnitud inferior a 1. Por lo tanto, $sn!R_n(1) = 0$. Pero a partir de la parte 5, sabemos que $sn!R_n(1) \neq 0$. Hemos llegado a una contradicción, y en consecuencia, la suposición original de que e es racional debe ser falsa.



SECCIÓN 6.3 EJERCICIOS

En los siguientes ejercicios, calcule los polinomios de Taylor de orden dos que aproximan la función dada centrada en el punto dado.

116. $f(x) = 1 + x + x^2$ en $a = 1$ 117. $f(x) = 1 + x + x^2$ en $a = -1$ 118. $f(x) = \cos(2x)$ en $a = \pi$
119. $f(x) = \sin(2x)$ en $a = \frac{\pi}{2}$ 120. $f(x) = \sqrt{x}$ en $a = 4$ 121. $f(x) = \ln x$ en $a = 1$
122. $f(x) = \frac{1}{x}$ en $a = 1$ 123. $f(x) = e^x$ en $a = 1$

En los siguientes ejercicios, verifique que la elección dada de n en la estimación del resto $|R_n| \leq \frac{M}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$, donde M es el valor máximo de $|f^{(n+1)}(z)|$ en el intervalo entre a y el punto indicado, produce $|R_n| \leq \frac{1}{1.000}$. Halle el valor del polinomio de Taylor p_n de f en el punto indicado.

124. [T] $\sqrt{10}$; $a = 9, n = 3$ 125. [T] $(28)^{1/3}$; $a = 27, n = 1$ 126. [T] $\sin(6)$; $a = 2\pi, n = 5$
127. [T] e^2 ; $a = 0, n = 9$ 128. [T] $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$; $a = 0, n = 4$ 129. [T] $\ln(2)$; $a = 1, n = 1.000$

130. Integre la aproximación
 $\sin t \approx t - \frac{t^3}{6} + \frac{t^5}{120} - \frac{t^7}{5040}$
 evaluada en πt para
 aproximar $\int_0^1 \frac{\sin \pi t}{\pi t} dt$.

131. Integre la aproximación
 $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^6}{720}$
 evaluada en $-x^2$ para
 aproximar $\int_0^1 e^{-x^2} dx$.

En los siguientes ejercicios, halle el menor valor de n tal que la estimación del resto $|R_n| \leq \frac{M}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$, donde M es el valor máximo de $|f^{(n+1)}(z)|$ en el intervalo entre a y el punto indicado, produce $|R_n| \leq \frac{1}{1.000}$ en el intervalo indicado.

132. $f(x) = \sin x$ en
 $[-\pi, \pi], a = 0$

133. $f(x) = \cos x$ en
 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], a = 0$

134. $f(x) = e^{-2x}$ en
 $[-1, 1], a = 0$

135. $f(x) = e^{-x}$ en
 $[-3, 3], a = 0$

En los siguientes ejercicios, el máximo del lado derecho del resto estimado $|R_1| \leq \frac{\max|f''(z)|}{2} R^2$ en $[a-R, a+R]$ se produce en a o $a \pm R$. Estime el valor máximo de R tal que $\frac{\max|f''(z)|}{2} R^2 \leq 0,1$ en $[a-R, a+R]$ trazando este máximo en función de R .

136. [T] e^x aproximado por
 $1+x, a = 0$

137. [T] $\sin x$ aproximado por
 $x, a = 0$

138. [T] $\ln x$ aproximado por
 $x-1, a = 1$

139. [T] $\cos x$ aproximado por
 $1, a = 0$

En los siguientes ejercicios, calcule la serie de Taylor de la función dada centrada en el punto indicado.

140. x^4 en $a = -1$

141. $1+x+x^2+x^3$ en
 $a = -1$

142. $\sin x$ en $a = \pi$

143. $\cos x$ en $a = 2\pi$

144. $\sin x$ en $x = \frac{\pi}{2}$

145. $\cos x$ en $x = \frac{\pi}{2}$

146. e^x en $a = -1$

147. e^x en $a = 1$

148. $\frac{1}{(x-1)^2}$ en $a = 0$ (Pista:
 Diferencie $\frac{1}{1-x}$.) grandes.

149. $\frac{1}{(x-1)^3}$ en $a = 0$

150. $F(x) = \int_0^x \cos(\sqrt{t}) dt; f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^n}{(2n)!}$
 en $a = 0$ (Nota: f es la serie de Taylor de
 $\cos(\sqrt{t})$.)

En los siguientes ejercicios, calcule la serie de Taylor de cada función alrededor de $x = 1$.

151. $f(x) = 2 - x$

152. $f(x) = x^3$

153. $f(x) = (x-2)^2$

154. $f(x) = \ln x$

155. $f(x) = \frac{1}{x}$

156. $f(x) = \frac{1}{2x-x^2}$

157. $f(x) = \frac{x}{4x - 2x^2 - 1}$

158. $f(x) = e^{-x}$

159. $f(x) = e^{2x}$

[T] En los siguientes ejercicios, identifique el valor de x tal que la serie dada $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ sea el valor de la serie Maclaurin de $f(x)$ en x . Aproxime el valor de $f(x)$ utilizando $S_{10} = \sum_{n=0}^{10} a_n$.

160. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$

161. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$

162. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2\pi)^{2n}}{(2n)!}$

163. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2\pi)^{2n+1}}{(2n+1)!}$

Los siguientes ejercicios hacen uso de las funciones $S_5(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$ y $C_4(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$ en $[-\pi, \pi]$.

164. [T] Grafique $\sin^2 x - (S_5(x))^2$ en $[-\pi, \pi]$. Compare la diferencia máxima con el cuadrado de la estimación del resto de Taylor para $\sin x$.

165. [T] Grafique $\cos^2 x - (C_4(x))^2$ en $[-\pi, \pi]$. Compare la diferencia máxima con el cuadrado de la estimación del resto de Taylor para $\cos x$.

166. [T] Grafique $|2S_5(x)C_4(x) - \sin(2x)|$ en $[-\pi, \pi]$.

167. [T] Compare $\frac{S_5(x)}{C_4(x)}$ sobre $[-1, 1]$ a $\tan x$. Compare esto con la estimación del resto de Taylor para la aproximación de $\tan x$ por $x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15}$.
168. [T] Grafique $e^x - e_4(x)$ donde $e_4(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}$ en $[0, 2]$. Compare el error máximo con la estimación del resto de Taylor.
169. (Aproximaciones de Taylor y cálculo de raíces). Recordemos que el método de Newton $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ aproxima las soluciones de $f(x) = 0$ cerca de la entrada x_0 .
- Si f y g son funciones inversas, explique por qué una solución de $g(x) = a$ es el valor $f(a)$ de f .
 - Supongamos que $p_N(x)$ es el polinomio de Maclaurin de e^x de N -ésimo orden de e^x . Utilice el método de Newton para aproximar las soluciones de $p_N(x) - 2 = 0$ para $N = 4, 5, 6$.
 - Explique por qué las raíces aproximadas de $p_N(x) - 2 = 0$ son valores aproximados de $\ln(2)$.

En los siguientes ejercicios, utilice el hecho de que si $q(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-c)^n$ converge en un intervalo que contiene c , entonces $\lim_{x \rightarrow c} q(x) = a_0$ para evaluar cada límite mediante la serie de Taylor.

170. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2}$

171. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x^2)}{x^2}$

172. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - x^2 - 1}{x^4}$

173. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos(\sqrt{x}) - 1}{2x}$

6.4 Trabajar con la serie de Taylor

Objetivos de aprendizaje

- 6.4.1 Escribir los términos de la serie binomial.
- 6.4.2 Reconocer las expansiones en serie de Taylor de las funciones comunes.
- 6.4.3 Reconocer y aplicar las técnicas para calcular la serie de Taylor de una función.
- 6.4.4 Utilizar las series de Taylor para resolver ecuaciones diferenciales.
- 6.4.5 Utilizar las series de Taylor para evaluar integrales no elementales.

En la sección anterior, definimos las series de Taylor y mostramos cómo calcular las series de Taylor para varias funciones comunes calculando explícitamente los coeficientes de los polinomios de Taylor. En esta sección mostramos cómo utilizar esas series de Taylor para derivar series de Taylor para otras funciones. A continuación, presentamos dos aplicaciones comunes de las series de potencias. En primer lugar, mostramos cómo se pueden utilizar las series de potencias para resolver ecuaciones diferenciales. En segundo lugar, mostramos cómo pueden utilizarse las series de

potencias para evaluar integrales cuando la antiderivada del integrando no puede expresarse en términos de funciones elementales. En un ejemplo, consideramos $\int e^{-x^2} dx$, una integral que surge con frecuencia en la teoría de la probabilidad.

La serie binomial

Nuestro primer objetivo en esta sección es determinar la serie de Maclaurin para la función $f(x) = (1+x)^r$ para todos los números reales r . La serie de Maclaurin para esta función se conoce como **serie binomial**. Empezamos considerando el caso más sencillo: r es un número entero no negativo. Recordemos que, para $r = 0, 1, 2, 3, 4$, $f(x) = (1+x)^r$ puede escribirse como

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^0 = 1, \\ f(x) &= (1+x)^1 = 1+x, \\ f(x) &= (1+x)^2 = 1+2x+x^2, \\ f(x) &= (1+x)^3 = 1+3x+3x^2+x^3, \\ f(x) &= (1+x)^4 = 1+4x+6x^2+4x^3+x^4. \end{aligned}$$

Las expresiones del lado derecho se conocen como expansiones binomiales y los coeficientes se conocen como coeficientes binomiales. De forma más general, para cualquier número entero no negativo r , el coeficiente binomial de x^n en la expansión binomial de $(1+x)^r$ está dada por

$$\binom{r}{n} = \frac{r!}{n!(r-n)!} \quad (6.6)$$

y

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^r \\ &= \binom{r}{0} 1 + \binom{r}{1} x + \binom{r}{2} x^2 + \binom{r}{3} x^3 + \cdots + \binom{r}{r-1} x^{r-1} + \binom{r}{r} x^r \\ &= \sum_{n=0}^r \binom{r}{n} x^n. \end{aligned} \quad (6.7)$$

Por ejemplo, utilizando esta fórmula para $r = 5$, vemos que

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^5 \\ &= \binom{5}{0} 1 + \binom{5}{1} x + \binom{5}{2} x^2 + \binom{5}{3} x^3 + \binom{5}{4} x^4 + \binom{5}{5} x^5 \\ &= \frac{5!}{0!5!} 1 + \frac{5!}{1!4!} x + \frac{5!}{2!3!} x^2 + \frac{5!}{3!2!} x^3 + \frac{5!}{4!1!} x^4 + \frac{5!}{5!0!} x^5 \\ &= 1 + 5x + 10x^2 + 10x^3 + 5x^4 + x^5. \end{aligned}$$

Consideremos ahora el caso en que el exponente r es cualquier número real, no necesariamente un entero no negativo. Si r no es un número entero no negativo, entonces $f(x) = (1+x)^r$ no puede escribirse como un polinomio finito. Sin embargo, podemos calcular una serie de potencias para f . En concreto, buscamos la serie Maclaurin para f . Para ello, calculamos las derivadas de f y evalúelas en $x = 0$.

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^r & f(0) &= 1 \\ f'(x) &= r(1+x)^{r-1} & f'(0) &= r \\ f''(x) &= r(r-1)(1+x)^{r-2} & f''(0) &= r(r-1) \\ f'''(x) &= r(r-1)(r-2)(1+x)^{r-3} & f'''(0) &= r(r-1)(r-2) \\ f^{(n)}(x) &= r(r-1)(r-2)\cdots(r-n+1)(1+x)^{r-n} & f^{(n)}(0) &= r(r-1)(r-2)\cdots(r-n+1) \end{aligned}$$

Concluimos que los coeficientes de la serie binomial están dados por

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{r(r-1)(r-2)\cdots(r-n+1)}{n!}. \quad (6.8)$$

Observamos que si r es un número entero no negativo, entonces la derivada $(r+1) f^{(r+1)}$ es la función cero, y la serie termina. Además, si r es un número entero no negativo, entonces la [Ecuación 6.8](#) para los coeficientes coincide con la

[Ecuación 6.6](#) para los coeficientes, y la fórmula de la serie binomial coincide con la [Ecuación 6.7](#) para la expansión binomial finita. De forma más general, para denotar los coeficientes binomiales de cualquier número real r , definimos

$$\binom{r}{n} = \frac{r(r-1)(r-2)\cdots(r-n+1)}{n!}.$$

Con esta notación, podemos escribir la serie binomial para $(1+x)^r$ como

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{r}{n} x^n = 1 + rx + \frac{r(r-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{r(r-1)\cdots(r-n+1)}{n!} x^n + \cdots \quad (6.9)$$

Ahora tenemos que determinar el intervalo de convergencia de la serie binomial de la [Ecuación 6.9](#). Aplicamos el criterio del cociente. Por lo tanto, consideramos

$$\begin{aligned} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} &= \frac{|r(r-1)(r-2)\cdots(r-n)|x|^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{|r(r-1)(r-2)\cdots(r-n+1)||x|^n} \\ &= \frac{|r-n||x|}{|n+1|}. \end{aligned}$$

Dado que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = |x| < 1$$

si y solo si $|x| < 1$, concluimos que el intervalo de convergencia para la serie binomial es $(-1, 1)$. El comportamiento en los puntos finales depende de r . Se puede demostrar que para $r \geq 0$ la serie converge en ambos puntos finales; para $-1 < r < 0$, la serie converge en $x = 1$ y diverge en $x = -1$; y para $r < -1$, la serie diverge en ambos puntos finales. La serie binomial sí converge a $(1+x)^r$ en $(-1, 1)$ para todos los números reales r , pero probar este hecho mostrando que el resto $R_n(x) \rightarrow 0$ es difícil.

Definición

Para cualquier número real r , la serie de Maclaurin para $f(x) = (1+x)^r$ es la serie binomial. Converge a f para $|x| < 1$, y escribimos

$$\begin{aligned} (1+x)^r &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{r}{n} x^n \\ &= 1 + rx + \frac{r(r-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{r(r-1)\cdots(r-n+1)}{n!} x^n + \cdots \end{aligned}$$

para $|x| < 1$.

Podemos utilizar esta definición para calcular la serie binomial de $f(x) = \sqrt{1+x}$ y utilizar la serie para aproximar $\sqrt{1.5}$.

EJEMPLO 6.17

Cálculo de series binomiales

- Calcule la serie binomial para $f(x) = \sqrt{1+x}$.
- Utilice el polinomio de Maclaurin de tercer orden $p_3(x)$ para estimar $\sqrt{1.5}$. Utilice el teorema de Taylor para acotar el error. Utilice una herramienta gráfica para comparar los gráficos de f y p_3 .

✓ Solución

- Aquí $r = \frac{1}{2}$. Utilizando la definición de la serie binomial, obtenemos

$$\begin{aligned}
 \sqrt{1+x} &= 1 + \frac{1}{2}x + \frac{(1/2)(-1/2)}{2!}x^2 + \frac{(1/2)(-1/2)(-3/2)}{3!}x^3 + \dots \\
 &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2!}\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3!}\frac{1 \cdot 3}{2^3}x^3 - \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n!}\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-3)}{2^n}x^n + \dots \\
 &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n!}\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-3)}{2^n}x^n.
 \end{aligned}$$

b. A partir del resultado de la parte a. el polinomio de Maclaurin de tercer orden es

$$p_3(x) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 \sqrt{1,5} &= \sqrt{1+0,5} \\
 &\approx 1 + \frac{1}{2}(0,5) - \frac{1}{8}(0,5)^2 + \frac{1}{16}(0,5)^3 \\
 &\approx 1,2266.
 \end{aligned}$$

A partir del teorema de Taylor, el error satisface

$$R_3(0,5) = \frac{f^{(4)}(c)}{4!}(0,5)^4$$

para algunos c entre 0 y 0,5. Dado que $f^{(4)}(x) = -\frac{15}{2^4(1+x)^{7/2}}$, y el valor máximo de $|f^{(4)}(x)|$ en el intervalo $(0, 0,5)$ se produce en $x = 0$, tenemos

$$|R_3(0,5)| \leq \frac{15}{4!2^4}(0,5)^4 \approx 0,00244.$$

La función y el polinomio de Maclaurin p_3 se grafican en la [Figura 6.10](#).

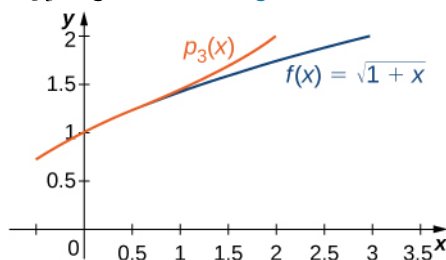


Figura 6.10 El polinomio de Maclaurin de tercer orden $p_3(x)$ proporciona una buena aproximación para $f(x) = \sqrt{1+x}$ para x cerca de cero.

✓ 6.16 Calcule la serie binomial para $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$.

Funciones comunes expresadas como series de Taylor

En este punto, hemos derivado las series de Maclaurin para funciones exponenciales, trigonométricas y logarítmicas, así como para funciones de la forma $f(x) = (1+x)^r$. En la [Tabla 6.1](#), resumimos los resultados de estas series. Observamos que la convergencia de la serie de Maclaurin para $f(x) = \ln(1+x)$ en el punto final $x = 1$ y la serie de Maclaurin para $f(x) = \tan^{-1}x$ en los puntos finales $x = 1$ y $x = -1$ se basa en un teorema más avanzado que el que presentamos aquí. (Consulte el teorema de Abel para ver este punto más técnico).

Función	Serie de Maclaurin	Intervalo de convergencia
$f(x) = \frac{1}{1-x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$	$-1 < x < 1$
$f(x) = e^x$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$	$-\infty < x < \infty$
$f(x) = \operatorname{sen} x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$-\infty < x < \infty$
$f(x) = \cos x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	$-\infty < x < \infty$
$f(x) = \ln(1+x)$ grandes.	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$	$-1 < x \leq 1$
$f(x) = \tan^{-1} x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$	$-1 \leq x \leq 1$
$f(x) = (1+x)^r$	$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{r}{n} x^n$	$-1 < x < 1$

Tabla 6.1 Serie de Maclaurin para funciones comunes

Anteriormente en el capítulo, mostramos cómo se pueden combinar las series de potencias para crear nuevas series de potencias. Aquí utilizamos estas propiedades, combinadas con las series de Maclaurin en la [Tabla 6.1](#), para crear series de Maclaurin para otras funciones.

EJEMPLO 6.18

Derivar series de Maclaurin a partir de una serie conocida

Calcule la serie de Maclaurin de cada una de las siguientes funciones utilizando una de las series que aparecen en la [Tabla 6.1](#).

- a. $f(x) = \cos \sqrt{x}$
- b. $f(x) = \operatorname{senoh} x$

✓ Solución

- a. Utilizando la serie de Maclaurin para $\cos x$ calculamos que la serie de Maclaurin para $\cos \sqrt{x}$ está dado por

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (\sqrt{x})^{2n}}{(2n)!} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(2n)!} \\ &= 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} + \frac{x^4}{8!} - \cdots. \end{aligned}$$

Esta serie converge a $\cos\sqrt{x}$ para todos los valores x en el dominio de $\cos\sqrt{x}$; es decir, para todo $x \geq 0$.

- b. Para calcular la serie de Maclaurin para $\sinh x$, utilizamos el hecho de que

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

Utilizando la serie de Maclaurin para e^x , vemos que el n -ésimo término de la serie de Maclaurin para $\sinh x$ está dado por

$$\frac{x^n}{n!} - \frac{(-x)^n}{n!}.$$

Para n par, este término es cero. Para n impar, este término es $\frac{2x^n}{n!}$. Por lo tanto, la serie de Maclaurin para $\sinh x$ solo tiene términos de orden impar y está dada por

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots.$$

- ✓ 6.17 Calcule la serie de Maclaurin para $\sin(x^2)$.

También mostramos anteriormente en este capítulo cómo las series de potencias pueden diferenciarse término a término para crear una nueva serie de potencias. En el [Ejemplo 6.19](#), diferenciamos la serie binomial para $\sqrt{1+x}$ término a término para calcular la serie binomial para $\frac{1}{\sqrt{1+x}}$. Observe que podríamos construir la serie binomial para $\frac{1}{\sqrt{1+x}}$ directamente de la definición, pero diferenciando la serie binomial para $\sqrt{1+x}$ es un cálculo más fácil.

EJEMPLO 6.19

Diferenciar una serie para calcular una nueva serie

Utilice la serie binomial para $\sqrt{1+x}$ para calcular la serie binomial para $\frac{1}{\sqrt{1+x}}$.

✓ Solución

Las dos funciones están relacionadas por

$$\frac{d}{dx} \sqrt{1+x} = \frac{1}{2\sqrt{1+x}},$$

por lo que la serie binomial para $\frac{1}{\sqrt{1+x}}$ está dada por

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1+x}} &= 2 \frac{d}{dx} \sqrt{1+x} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2^n} x^n. \end{aligned}$$

- ✓ 6.18 Calcule la serie binomial para $f(x) = \frac{1}{(1+x)^{3/2}}$

En este ejemplo, diferenciamos una serie de Taylor conocida para construir una serie de Taylor para otra función. La capacidad de diferenciar las series de potencias término a término las convierte en una herramienta poderosa para resolver ecuaciones diferenciales. A continuación mostramos cómo se logra esto.

Resolución de ecuaciones diferenciales con series de potencias

Considere la ecuación diferencial

$$y'(x) = y.$$

Recordemos que se trata de una ecuación separable de primer orden y su solución es $y = Ce^x$. Esta ecuación se resuelve fácilmente utilizando las técnicas discutidas anteriormente en el texto. Sin embargo, para la mayoría de las ecuaciones diferenciales aún no disponemos de herramientas analíticas para resolverlas. Las series de potencias son una herramienta extremadamente útil para resolver muchos tipos de ecuaciones diferenciales. En esta técnica,

buscamos una solución de la forma $y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ y determinar cuáles serían los coeficientes necesarios. En el siguiente ejemplo, consideramos un problema de valor inicial que implica $y' = y$ para ilustrar la técnica.

EJEMPLO 6.20

Solución en serie de potencias de una ecuación diferencial

Utilice la serie de potencias para resolver el problema de valor inicial

$$y' = y, \quad y(0) = 3.$$

✓ Solución

Supongamos que existe una solución en serie de potencias

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + c_4 x^4 + \dots$$

Diferenciando esta serie término a término, obtenemos

$$y' = c_1 + 2c_2 x + 3c_3 x^2 + 4c_4 x^3 + \dots$$

Si y satisface la ecuación diferencial, entonces

$$c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \dots = c_1 + 2c_2 x + 3c_3 x^2 + 4c_4 x^3 + \dots$$

Utilizando la [Singularidad de las series de potencias](#) sobre la singularidad de las representaciones en series de potencias, sabemos que estas series solo pueden ser iguales si sus coeficientes son iguales. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} c_0 &= c_1, \\ c_1 &= 2c_2, \\ c_2 &= 3c_3, \\ c_3 &= 4c_4, \\ &\vdots \end{aligned}$$

Utilizando la condición inicial $y(0) = 3$ combinada con la representación en serie de potencias

$$y(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \dots,$$

hallamos que $c_0 = 3$. Ahora estamos preparados para resolver el resto de los coeficientes. Si utilizamos el hecho de que $c_0 = 3$, tenemos

$$\begin{aligned} c_1 &= c_0 = 3 = \frac{3}{1!}, \\ c_2 &= \frac{c_1}{2} = \frac{3}{2} = \frac{3}{2!}, \\ c_3 &= \frac{c_2}{3} = \frac{3}{3 \cdot 2} = \frac{3}{3!}, \\ c_4 &= \frac{c_3}{4} = \frac{3}{4 \cdot 3 \cdot 2} = \frac{3}{4!}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 y &= 3 \left[1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \dots \right] \\
 &= 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.
 \end{aligned}$$

Puede que reconozca

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

como la serie de Taylor para e^x . Por lo tanto, la solución es $y = 3e^x$.

☒ 6.19 Utilice las series de potencias para resolver $y' = 2y$, $y(0) = 5$.

Consideramos ahora un ejemplo que involucra una ecuación diferencial que no podemos resolver con los métodos discutidos previamente. Esta ecuación diferencial

$$y' - xy = 0$$

se conoce como la ecuación de Airy. Tiene muchas aplicaciones en física matemática, como el modelado de la difracción de la luz. Aquí mostramos cómo resolverla utilizando series de potencias.

EJEMPLO 6.21

Solución en series de potencias de la ecuación de Airy

Utilice las series de potencias para resolver

$$y'' - xy = 0$$

con las condiciones iniciales $y(0) = a$ y $y'(0) = b$.

Solución

Buscamos una solución de la forma

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + c_4 x^4 + \dots$$

Diferenciando esta función término a término, obtenemos

$$\begin{aligned}
 y' &= c_1 + 2c_2 x + 3c_3 x^2 + 4c_4 x^3 + \dots, \\
 y'' &= 2 \cdot 1c_2 + 3 \cdot 2c_3 x + 4 \cdot 3c_4 x^2 + \dots.
 \end{aligned}$$

Si y satisface la ecuación $y'' = xy$, entonces

$$2 \cdot 1c_2 + 3 \cdot 2c_3 x + 4 \cdot 3c_4 x^2 + \dots = x(c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \dots).$$

Utilizando la [Singularidad de las series de potencias](#) sobre la singularidad de las representaciones en series de potencias, sabemos que los coeficientes del mismo orden deben ser iguales. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 2 \cdot 1c_2 &= 0, \\
 3 \cdot 2c_3 &= c_0, \\
 4 \cdot 3c_4 &= c_1, \\
 5 \cdot 4c_5 &= c_2, \\
 &\vdots
 \end{aligned}$$

En general, para $n \geq 3$, tenemos $n \cdot (n-1) c_n = c_{n-3}$. De hecho, todos los coeficientes se pueden escribir en términos de c_0 y c_1 . Para ver esto, primero hay que tener en cuenta que $c_2 = 0$. Entonces

$$c_3 = \frac{c_0}{3 \cdot 2},$$

$$c_4 = \frac{c_1}{4 \cdot 3}.$$

Para c_5, c_6, c_7 , vemos que

$$c_5 = \frac{c_2}{5 \cdot 4} = 0,$$

$$c_6 = \frac{c_3}{6 \cdot 5} = \frac{c_0}{6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2},$$

$$c_7 = \frac{c_4}{7 \cdot 6} = \frac{c_1}{7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3}.$$

Por lo tanto, la solución en serie de la ecuación diferencial está dada por

$$y = c_0 + c_1 x + 0 \cdot x^2 + \frac{c_0}{3 \cdot 2} x^3 + \frac{c_1}{4 \cdot 3} x^4 + 0 \cdot x^5 + \frac{c_0}{6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2} x^6 + \frac{c_1}{7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3} x^7 + \dots$$

La condición inicial $y(0) = a$ implica $c_0 = a$. Diferenciando esta serie término a término y utilizando el hecho de que $y'(0) = b$, concluimos que $c_1 = b$. Por lo tanto, la solución de este problema de valor inicial es

$$y = a \left(1 + \frac{x^3}{3 \cdot 2} + \frac{x^6}{6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2} + \dots \right) + b \left(x + \frac{x^4}{4 \cdot 3} + \frac{x^7}{7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3} + \dots \right).$$

☒ 6.20 Utilice las series de potencias para resolver $y'' + x^2 y = 0$ con la condición inicial $y(0) = a$ y $y'(0) = b$.

Evaluación de integrales no elementales

La resolución de ecuaciones diferenciales es una aplicación común de las series de potencias. Pasamos ahora a una segunda aplicación. Mostramos cómo se pueden utilizar las series de potencias para evaluar integrales en las que intervienen funciones cuyas antiderivadas no se pueden expresar mediante funciones elementales.

Una integral que surge con frecuencia en las aplicaciones de la teoría de la probabilidad es $\int e^{-x^2} dx$.

Desafortunadamente, la antiderivada del integrando e^{-x^2} no es una función elemental. Por función elemental entendemos una función que puede escribirse mediante un número finito de combinaciones algebraicas o composiciones de funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas o potencias. Observamos que el término "función elemental" no es sinónimo de función no complicada. Por ejemplo, la función

$f(x) = \sqrt{x^2 - 3x} + e^{x^3} - \sin(5x + 4)$ es una función elemental, aunque no es una función que se vea muy sencilla.

Cualquier integral de la forma $\int f(x) dx$ donde la antiderivada de f no se pueda escribir como una función elemental se considera una **integral no elemental**.

Las integrales no elementales no pueden evaluarse con las técnicas básicas de integración que se han comentado anteriormente. Una forma de evaluar estas integrales es expresando el integrando como una serie de potencias e integrando término a término. Demostramos esta técnica considerando $\int e^{-x^2} dx$.

EJEMPLO 6.22

Uso de las series de Taylor para evaluar una integral definida

- Expresar $\int e^{-x^2} dx$ como una serie infinita.
- Evalúe $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ con un error de 0,01.

☑ **Solución**

a. La serie de Maclaurin para e^{-x^2} está dada por

$$\begin{aligned} e^{-x^2} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{n!} \\ &= 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int e^{-x^2} dx &= \int \left(1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} + \cdots \right) dx \\ &= C + x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5 \cdot 2!} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)n!} + \cdots. \end{aligned}$$

b. Utilizando el resultado de la parte a. tenemos

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} - \cdots.$$

La suma de los cuatro primeros términos es aproximadamente 0,74. Mediante la prueba de series alternadas, esta estimación es precisa con un error inferior a $\frac{1}{216} \approx 0,0046296 < 0,01$.

☑ 6.21 Expresé $\int \cos \sqrt{x} dx$ como una serie infinita. Evalúe $\int_0^1 \cos \sqrt{x} dx$ con un error de 0,01.

Como se ha mencionado anteriormente, la integral $\int e^{-x^2} dx$ surge a menudo en la teoría de la probabilidad. En concreto, se utiliza cuando se estudian conjuntos de datos que se distribuyen normalmente, lo que significa que los valores de los datos se encuentran bajo una curva en forma de campana. Por ejemplo, si un conjunto de valores de datos se distribuye normalmente con la media μ y desviación típica σ , entonces la probabilidad de que un valor elegido al azar se encuentre entre $x = a$ y $x = b$ está dada por

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx. \quad (6.10)$$

(Vea la [Figura 6.11](#)).

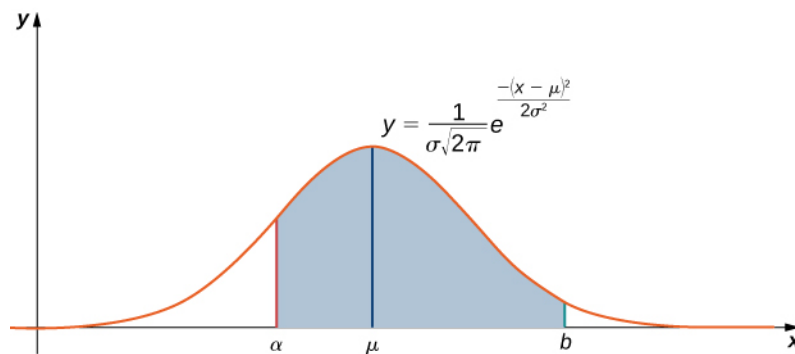


Figura 6.11 Si los valores de los datos se distribuyen normalmente con la media μ y desviación típica σ , la probabilidad de que un valor de datos seleccionado al azar esté entre a y b es el área bajo la curva $y = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ entre $x = a$ y $x = b$.

Para simplificar esta integral, por lo general suponemos que $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$. Esta cantidad z se conoce como la puntuación z de un valor de datos. Con esta simplificación, la integral de la [Ecuación 6.10](#) se convierte en

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{(a-\mu)/\sigma}^{(b-\mu)/\sigma} e^{-z^2/2} dz. \quad (6.11)$$

En el [Ejemplo 6.23](#), mostramos cómo podemos utilizar esta integral en el cálculo de probabilidades.

EJEMPLO 6.23

Uso de las series de Maclaurin para aproximar una probabilidad

Supongamos que un conjunto de puntuaciones de pruebas estandarizadas se distribuye normalmente con la media $\mu = 100$ y desviación típica $\sigma = 50$. Utilice la [Ecuación 6.11](#) y los seis primeros términos de la serie de Maclaurin para $e^{-x^2/2}$ para aproximar la probabilidad de que la puntuación de una prueba seleccionada al azar esté entre $x = 100$ y $x = 200$. Utilice la prueba de las series alternadas para determinar la precisión de su aproximación.

✓ Solución

Dado que $\mu = 100$, $\sigma = 50$, y estamos tratando de determinar el área bajo la curva de $a = 100$ a $b = 200$, la integral de la [Ecuación 6.11](#) se convierte en

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^2 e^{-z^2/2} dz.$$

La serie de Maclaurin para $e^{-x^2/2}$ está dada por

$$\begin{aligned} e^{-x^2/2} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(-\frac{x^2}{2}\right)^n}{n!} \\ &= 1 - \frac{x^2}{2^1 \cdot 1!} + \frac{x^4}{2^2 \cdot 2!} - \frac{x^6}{2^3 \cdot 3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{2^n \cdot n!} + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2^n \cdot n!}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-z^2/2} dz &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \left(1 - \frac{z^2}{2^1 \cdot 1!} + \frac{z^4}{2^2 \cdot 2!} - \frac{z^6}{2^3 \cdot 3!} + \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{2^n \cdot n!} + \cdots \right) dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(C + z - \frac{z^3}{3 \cdot 2^1 \cdot 1!} + \frac{z^5}{5 \cdot 2^2 \cdot 2!} - \frac{z^7}{7 \cdot 2^3 \cdot 3!} + \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)2^n \cdot n!} + \cdots \right) \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^2 e^{-z^2/2} dz &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(2 - \frac{8}{6} + \frac{32}{40} - \frac{128}{336} + \frac{512}{3456} - \frac{2^{11}}{11 \cdot 2^5 \cdot 5!} + \cdots \right). \end{aligned}$$

Utilizando los cinco primeros términos, estimamos que la probabilidad es aproximadamente 0,4922. Mediante la prueba de las series alternadas, vemos que esta estimación es exacta con una precisión de

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{2^{13}}{13 \cdot 2^6 \cdot 6!} \approx 0,00546.$$

🔍 Análisis

Si está familiarizado con la teoría de la probabilidad, sabrá que la probabilidad de que un valor de los datos se encuentre dentro de dos desviaciones típicas de la media es aproximadamente 95 %. Aquí calculamos la probabilidad de que un valor de los datos se encuentre entre la media y dos desviaciones típicas por encima de la media, por lo que la estimación debería estar en torno a 47,5 %. La estimación, combinada con el límite de la exactitud, se encuentra dentro de este rango.

- ✓ 6.22 Utilice los cinco primeros términos de la serie de Maclaurin para $e^{-x^2/2}$ para estimar la probabilidad de que la puntuación de una prueba seleccionada al azar esté entre 100 y 150. Utilice la prueba de series

alternadas para determinar la exactitud de esta estimación.

Otra aplicación en la que surge una integral no elemental es el periodo de un péndulo. La integral es

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}.$$

Una integral de esta forma se conoce como integral elíptica de primer tipo. Las integrales elípticas surgieron originalmente cuando se intentaba calcular la longitud de arco de una elipse. Ahora mostramos cómo utilizar las series de potencias para aproximar esta integral.

EJEMPLO 6.24

Periodo de un péndulo

El periodo de un péndulo es el tiempo que tarda un péndulo en realizar una oscilación completa de ida y vuelta. Para un péndulo con longitud L que forma un ángulo máximo $\theta_{\max}$ con la vertical, su periodo T está dada por

$$T = 4\sqrt{\frac{L}{g}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}$$

donde g es la aceleración debido a la gravedad y $k = \sin\left(\frac{\theta_{\max}}{2}\right)$ (vea la [Figura 6.12](#)). (Observamos que esta fórmula para el periodo surge de un modelo no linealizado de un péndulo. En algunos casos, para simplificar, se utiliza un modelo linealizado y $\sin \theta$ se aproxima por θ .) Utilice la serie binomial

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2^n} x^n$$

para estimar el periodo de este péndulo. Específicamente, aproxime el periodo del péndulo si

- se utiliza solo el primer término de la serie binomial, y
- se utilizan los dos primeros términos de la serie binomial

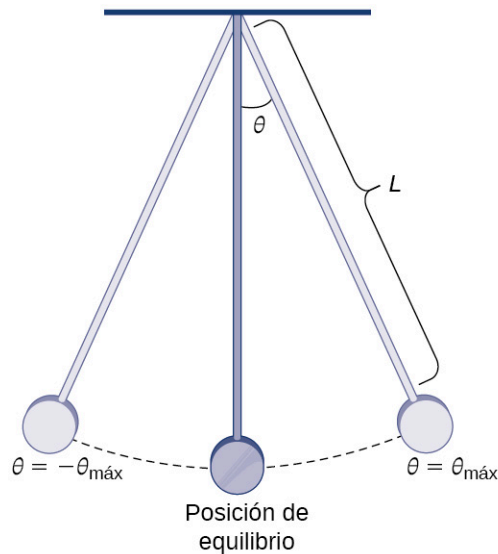


Figura 6.12 Este péndulo tiene una longitud L y forma un ángulo máximo $\theta_{\max}$ con la vertical.

✓ Solución

Utilizamos la serie binomial, sustituyendo x con $-k^2 \sin^2 \theta$. Entonces podemos escribir el periodo como

$$T = 4\sqrt{\frac{L}{g}} \int_0^{\pi/2} \left(1 + \frac{1}{2}k^2 \sin^2 \theta + \frac{1 \cdot 3}{2!2^2} k^4 \sin^4 \theta + \cdots \right) d\theta.$$

- a. Utilizando solo el primer término del integrando, la estimación de primer orden es

$$T \approx 4\sqrt{\frac{L}{g}} \int_0^{\pi/2} d\theta = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}.$$

Si $\theta_{\max}$ es pequeño, entonces $k = \sin\left(\frac{\theta_{\max}}{2}\right)$ es pequeño. Afirmamos que cuando k es pequeño, es una buena estimación. Para justificar esta afirmación, considere

$$\int_0^{\pi/2} \left(1 + \frac{1}{2}k^2 \sin^2 \theta + \frac{1.3}{2!2^2} k^4 \sin^4 \theta + \dots\right) d\theta.$$

Dado que $|\sin x| \leq 1$, esta integral está delimitada por

$$\int_0^{\pi/2} \left(\frac{1}{2}k^2 + \frac{1.3}{2!2^2} k^4 + \dots\right) d\theta < \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{2}k^2 + \frac{1.3}{2!2^2} k^4 + \dots\right).$$

Además, se puede demostrar que cada coeficiente del lado derecho es menor que 1 y, por tanto, que esta expresión está delimitada por

$$\frac{\pi k^2}{2} (1 + k^2 + k^4 + \dots) = \frac{\pi k^2}{2} \cdot \frac{1}{1 - k^2},$$

que es pequeño para k pequeño.

- b. Para valores mayores de $\theta_{\max}$, podemos aproximar T utilizando más términos en el integrando. Utilizando los dos primeros términos de la integral, llegamos a la estimación

$$\begin{aligned} T &\approx 4\sqrt{\frac{L}{g}} \int_0^{\pi/2} \left(1 + \frac{1}{2}k^2 \sin^2 \theta\right) d\theta \\ &= 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \left(1 + \frac{k^2}{4}\right). \end{aligned}$$

Las aplicaciones de las series de Taylor en esta sección pretenden destacar su importancia. En general, las series de Taylor son útiles porque nos permiten representar funciones conocidas mediante polinomios, proporcionándonos así una herramienta para aproximar valores de funciones y estimar integrales complicadas. Además, nos permiten definir nuevas funciones como series de potencias, lo que nos proporciona una herramienta poderosa para resolver ecuaciones diferenciales.



SECCIÓN 6.4 EJERCICIOS

En los siguientes ejercicios, utilice las sustituciones adecuadas para escribir la serie de Maclaurin para el binomio dado.

174. $(1 - x)^{1/3}$

175. $(1 + x^2)^{-1/3}$

176. $(1 - x)^{1.01}$

177. $(1 - 2x)^{2/3}$

En los siguientes ejercicios, utilice la sustitución $(b + x)^r = (b + a)^r \left(1 + \frac{x-a}{b+a}\right)^r$ en la expansión binomial para calcular la serie de Taylor de cada función con el centro dado.

178. $\sqrt{x+2}$ en $a = 0$

179. $\sqrt{x^2+2}$ en $a = 0$

180. $\sqrt{x+2}$ en $a = 1$

181. $\sqrt{2x-x^2}$ en $a = 1$ (Pista:
 $2x-x^2 = 1 - (x-1)^2$)
 grandes.

182. $(x-8)^{1/3}$ en $a = 9$

183. $\sqrt{x}$ en $a = 4$

184. $x^{1/3}$ en $a = 27$

185. $\sqrt{x}$ en $x = 9$

En los siguientes ejercicios, utilice el teorema del binomio para estimar cada número, calculando suficientes términos para obtener una estimación precisa con un error de como máximo 1/1.000 dólares.

186. [T] $(15)^{1/4}$ utilizando $(16 - x)^{1/4}$

187. [T] $(1001)^{1/3}$ utilizando $(1.000 + x)^{1/3}$

En los siguientes ejercicios, utilice la aproximación binomial $\sqrt{1-x} \approx 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} - \frac{7x^5}{256}$ para $|x| < 1$ para aproximar cada número. Compare este valor con el valor dado por una calculadora científica.

188. [T] $\frac{1}{\sqrt{2}}$ utilizando $x = \frac{1}{2}$ en $(1 - x)^{1/2}$

189. [T] $\sqrt{5} = 5 \times \frac{1}{\sqrt{5}}$ utilizando $x = \frac{4}{5}$ en $(1 - x)^{1/2}$

190. [T] $\sqrt{3} = \frac{3}{\sqrt{3}}$ utilizando $x = \frac{2}{3}$ en $(1 - x)^{1/2}$

191. [T] $\sqrt{6}$ utilizando $x = \frac{5}{6}$ en $(1 - x)^{1/2}$

192. Integre la aproximación binomial de $\sqrt{1-x}$ para calcular una aproximación de $\int_0^x \sqrt{1-t} dt$.

193. [T] Recordemos que el gráfico de $\sqrt{1-x^2}$ es un semicírculo superior de radio 1. Integre la aproximación binomial de $\sqrt{1-x^2}$ al orden 8 de $x = -1$ a $x = 1$ para estimar $\frac{\pi}{2}$.

En los siguientes ejercicios, utilice la expansión $(1+x)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2 + \frac{5}{81}x^3 - \frac{10}{243}x^4 + \dots$ para escribir los cinco primeros términos (no necesariamente un polinomio cuaternario) de cada expresión.

194. $(1+4x)^{1/3}; a = 0$

195. $(1+4x)^{4/3}; a = 0$

196. $(3+2x)^{1/3}; a = -1$

197. $(x^2 + 6x + 10)^{1/3}; a = -3$

198. Utilice $(1+x)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}x^2 + \frac{5}{81}x^3 - \frac{10}{243}x^4 + \dots$ con $x = 1$ para aproximar a $2^{1/3}$.

199. Utilice la aproximación $(1-x)^{2/3} = 1 - \frac{2x}{3} - \frac{x^2}{9} - \frac{4x^3}{81} - \frac{7x^4}{243} - \frac{14x^5}{729} + \dots$ para $|x| < 1$ para aproximar a $2^{1/3} = 2,2^{-2/3}$.

200. Calcule la 25-ésima derivada de $f(x) = (1+x^2)^{13}$ en $x = 0$.

201. Calcule la 99-ésima derivada de $f(x) = (1+x^4)^{25}$.

En los siguientes ejercicios, calcule la serie de Maclaurin de cada función.

202. $f(x) = xe^{2x}$

203. $f(x) = 2^x$

204. $f(x) = \frac{\sin x}{x}$

205. $f(x) = \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}, (x > 0),$

206. $f(x) = \sin(x^2)$ grandes.

207. $f(x) = e^{x^3}$

208. $f(x) = \cos^2 x$ utilizando la identidad $\cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2x)$ grandes.

209. $f(x) = \sin^2 x$ utilizando la identidad $\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x)$ grandes.

En los siguientes ejercicios, calcule la serie de Maclaurin de $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ integrando la serie de Maclaurin de f término a término. Si f no está estrictamente definida en cero, puede sustituir el valor de la serie de Maclaurin en cero.

210. $F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt; f(t) = e^{-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{n!}$ **211.** $F(x) = \tan^{-1} x; f(t) = \frac{1}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n}$

212. $F(x) = \tanh^{-1} x; f(t) = \frac{1}{1-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} t^{2n}$ **213.** $F(x) = \sin^{-1} x; f(t) = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)_k \frac{t^{2k}}{k!}$

214. $F(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt; f(t) = \frac{\sin t}{t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n+1)!}$

215. $F(x) = \int_0^x \cos(\sqrt{t}) dt; f(t) = \cos(\sqrt{t}) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{(2n)!}$

216. $F(x) = \int_0^x \frac{1 - \cos t}{t^2} dt; f(t) = \frac{1 - \cos t}{t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n+2)!}$

217. $F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt; f(t) = \frac{\ln(1+t)}{t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^n}{n+1}$

En los siguientes ejercicios, calcule al menos los tres primeros términos distintos de cero (no necesariamente un polinomio cuadrático) de la serie de Maclaurin de f .

218. $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sin x \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos x \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ grandes. **219.** $f(x) = \tan x$

220. $f(x) = \ln(\cos x)$ grandes.

221. $f(x) = e^x \cos x$

222. $f(x) = e^{\sin x}$

223. $f(x) = \sec^2 x$

224. $f(x) = \tanh x$

225. $f(x) = \frac{\tan \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ (vea la expansión para $\tan x$)

En los siguientes ejercicios, halle el radio de convergencia de la serie de Maclaurin de cada función.

226. $\ln(1+x)$ grandes.

227. $\frac{1}{1+x^2}$

228. $\tan^{-1}x$

229. $\ln(1+x^2)$ grandes.

230. Calcule la serie de Maclaurin de $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

231. Calcule la serie de Maclaurin de $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.

232. Diferencie término a término la serie de Maclaurin de $\sinh x$ y compare el resultado con la serie de Maclaurin de $\cosh x$.

233. [T] Supongamos que $S_n(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ y $C_n(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$ denotan los respectivos polinomios de Maclaurin de orden $2n+1$ de $\sin x$ y orden $2n$ de $\cos x$. Grafique los errores $\frac{S_n(x)}{C_n(x)} - \tan x$ para $n = 1, \dots, 5$ y compárelos con $x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} - \tan x$ en $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$.

234. Utilice la identidad $2 \sin x \cos x = \sin(2x)$ para calcular la expansión en serie de la potencia de $\sin^2 x$ en $x = 0$. (Pista: Integre la serie de Maclaurin de $\sin(2x)$ término a término).

235. Si $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, calcule las expansiones en serie de potencias de xy' y $x^2 y''$.

236. [T] Supongamos que $y = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ satisface $y' = -2xy$ y $y(0) = 0$. Demuestre que $a_{2k+1} = 0$ para todo k y que $a_{2k+2} = \frac{-a_{2k}}{k+1}$. Grafique la suma parcial S_{20} de y en el intervalo $[-4, 4]$.

237. [T] Supongamos que un conjunto de puntuaciones de pruebas estandarizadas se distribuye normalmente con la media $\mu = 100$ y desviación típica $\sigma = 10$. Determine una integral que represente la probabilidad de que la puntuación de un examen esté entre 90 y 110 y utilice la integral del orden 10 Polinomio de Maclaurin de $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ para estimar esta probabilidad.

238. [T] Supongamos que un conjunto de puntuaciones de pruebas estandarizadas se distribuye normalmente con la media $\mu = 100$ y desviación típica $\sigma = 10$. Determine una integral que represente la probabilidad de que la puntuación de un examen esté entre 70 y 130 y utilice la integral del orden 50 Polinomio de Maclaurin de $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ para estimar esta probabilidad.

239. [T] Supongamos que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ converge a una función $f(x)$ tal que $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$, y $f''(x) = -f(x)$. Halle una fórmula para a_n y grafique la suma parcial S_N para $N = 20$ en $[-5, 5]$.

240. [T] Supongamos que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ converge a una función $f(x)$ tal que $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, y $f''(x) = -f(x)$. Halle una fórmula para a_n y grafique la suma parcial S_N para $N = 10$ en $[-5, 5]$.

241. Supongamos que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ converge a una función y tal que $y'' - y' + y = 0$ donde $y(0) = 1$ y $y'(0) = 0$. Halle una fórmula que relacione a_{n+2} , a_{n+1} , y a_n y calcule $a_0, \dots, a_5$.

242. Supongamos que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ converge a una función y tal que $y'' - y' + y = 0$ donde $y(0) = 0$ y $y'(0) = 1$. Halle una fórmula que relacione a_{n+2} , a_{n+1} , y a_n y calcule $a_1, \dots, a_5$.

El error de aproximación de la integral $\int_a^b f(t) dt$ por la de una aproximación de Taylor $\int_a^b P_n(t) dt$ es como máximo $\int_a^b R_n(t) dt$. En los siguientes ejercicios, la estimación del resto de Taylor $R_n \leq \frac{M}{(n+1)!} |x-a|^{n+1}$ garantiza que la integral del polinomio de Taylor del orden dado se aproxima a la integral de f con un error inferior a $\frac{1}{10}$.

- Evalúe la integral del polinomio de Taylor correspondiente y verifique que se aproxima al valor del CAS con un error inferior a $\frac{1}{100}$.
- Compare la exactitud de la estimación de la integral polinómica con la estimación del resto.

243. [T] $\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt$; $P_8 = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \frac{x^8}{9!}$
(Puede suponer que el valor absoluto de la novena derivada de $\frac{\sin t}{t}$ está delimitada por 0,1.)

244. [T] $\int_0^2 e^{-x^2} dx$; $p_{11} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{3!} + \dots - \frac{x^{22}}{11!}$
(Puede suponer que el valor absoluto de la 23.ª derivada de e^{-x^2} es menor que 2×10^{14} .)

Los siguientes ejercicios tratan con las integrales de Fresnel.

- 245.** Las integrales de Fresnel están definidas por

$$C(x) = \int_0^x \cos(t^2) dt \text{ y}$$

$$S(x) = \int_0^x \sin(t^2) dt.$$

Calcule la serie de potencias de $C(x)$ y $S(x)$ y grafique las sumas $C_N(x)$ y $S_N(x)$ de los primeros $N = 50$ términos distintos de cero en $[0, 2\pi]$.

- 246. [T]** Las integrales de Fresnel se utilizan en aplicaciones de diseño de carreteras y ferrocarriles y otras aplicaciones debido a las propiedades de curvatura de la curva con coordenadas $(C(t), S(t))$. Grafique la curva (C_{50}, S_{50}) para $0 \leq t \leq 2\pi$, cuyas coordenadas se calcularon en el ejercicio anterior.

- 247.** Estime $\int_0^{1/4} \sqrt{x-x^2} dx$ aproximando $\sqrt{1-x}$ utilizando la aproximación binomial
- $$1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{2128} - \frac{7x^5}{256}.$$

- 248. [T]** Utilice la aproximación de Newton del binomio $\sqrt{1-x^2}$ para aproximar a π de la siguiente forma. El círculo centrado en $(\frac{1}{2}, 0)$ con radio $\frac{1}{2}$ tiene un semicírculo superior $y = \sqrt{x}\sqrt{1-x}$. El sector de este círculo delimitado por el eje x entre $x = 0$ y $x = \frac{1}{2}$ y por la línea que une $(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4})$ corresponde a $\frac{1}{6}$ del círculo y tiene área $\frac{\pi}{24}$. Este sector es la unión de un triángulo rectángulo con altura $\frac{\sqrt{3}}{4}$ y base $\frac{1}{4}$ y la región por debajo del gráfico entre $x = 0$ y $x = \frac{1}{4}$. Para hallar el área de esta región se puede escribir $y = \sqrt{x}\sqrt{1-x} = \sqrt{x} \times (\text{expansión binomial de } \sqrt{1-x})$ e integrar término a término. Utilice este enfoque con la aproximación binomial del ejercicio anterior para estimar π .

- 249.** Utilice la aproximación $T \approx 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \left(1 + \frac{k^2}{4}\right)$ para aproximar el periodo de un péndulo que tiene una longitud de 10 metros y un ángulo máximo de $\theta_{\max} = \frac{\pi}{6}$ donde $k = \sin\left(\frac{\theta_{\max}}{2}\right)$. Compare esto con la estimación del ángulo pequeño $T \approx 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$.

- 250.** Supongamos que un péndulo debe tener un periodo de 2 segundos y un ángulo máximo de $\theta_{\max} = \frac{\pi}{6}$. Utilice $T \approx 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \left(1 + \frac{k^2}{4}\right)$ para aproximar la longitud deseada del péndulo. ¿Qué longitud se predice con la estimación del ángulo pequeño $T \approx 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$?

- 251.** Evalúe $\int_0^{\pi/2} \sin^4 \theta d\theta$ en la aproximación $T = 4\sqrt{\frac{L}{g}} \int_0^{\pi/2} \left(1 + \frac{1}{2}k^2 \sin^2 \theta + \frac{3}{8}k^4 \sin^4 \theta + \dots\right) d\theta$ para obtener una estimación mejorada de T .

- 252. [T]** Una fórmula equivalente para el periodo de un péndulo con amplitud $\theta_{\max}$ es

$$T(\theta_{\max}) = 2\sqrt{2}\sqrt{\frac{L}{g}} \int_0^{\theta_{\max}} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos(\theta_{\max})}}$$

donde L es la longitud del péndulo y g es la constante de aceleración gravitatoria. Cuando $\theta_{\max} = \frac{\pi}{3}$ obtenemos

$$\frac{1}{\sqrt{\cos t - 1/2}} \approx \sqrt{2} \left(1 + \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{3} + \frac{181t^6}{720} \right).$$

Integre esta aproximación para estimar $T\left(\frac{\pi}{3}\right)$ en términos de L y g . Suponiendo que $g = 9,806$ metros por segundo al cuadrado, halle una longitud aproximada L tal que $T\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2$ segundos.

Revisión del capítulo

Términos clave

diferenciación término a término de una serie de potencias técnica para evaluar la derivada de una serie de

potencias $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ evaluando la derivada de cada término por separado para crear la nueva serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} n c_n (x-a)^{n-1}$$

integración término a término de una serie de potencias técnica para integrar una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$

integrando cada término por separado para crear la nueva serie de potencias $C + \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1}$

integral no elemental integral para la que la antiderivada del integrando no puede expresarse como una función elemental

intervalo de convergencia conjunto de números reales x para los que converge una serie de potencias

Polinomio de Maclaurin un polinomio de Taylor centrado en 0; el *enésimo* polinomio de Taylor para f en 0 es el *enésimo* polinomio de Maclaurin para f

polinomios de Taylor el *enésimo* polinomio de Taylor para f en $x = a$ es

$$p_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

radio de convergencia si existe un número real $R > 0$ tal que una serie de potencias centrada en $x = a$ converge para $|x-a| < R$ y diverge para $|x-a| > R$, entonces R es el radio de convergencia; si la serie de potencias solo converge en $x = a$, el radio de convergencia es $R = 0$; si la serie de potencias converge para todos los números reales x , el radio de convergencia es $R = \infty$

serie binomial la serie de Maclaurin para $f(x) = (1+x)^r$; está dada por

$$(1+x)^r = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{r}{n} x^n = 1 + rx + \frac{r(r-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{r(r-1)\cdots(r-n+1)}{n!}x^n + \cdots \text{ para } |x| < 1$$

serie de Maclaurin una serie de Taylor para una función f en $x = 0$ se conoce como serie de Maclaurin para f

serie de potencias una serie de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ es una serie de potencias centrada en $x = 0$; una serie de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n \text{ es una serie de potencias centrada en } x = a$$

serie de Taylor una serie de potencias en a que converge a una función f en algún intervalo abierto que contenga a

teorema de Taylor con resto para una función f y el *enésimo* polinomio de Taylor para f en $x = a$, el resto

$$R_n(x) = f(x) - p_n(x) \text{ satisface } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

para algún c entre x y a ; si existe un intervalo I que contiene a y un número real M tal que $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$ para todo x en I , entonces $|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!}|x-a|^{n+1}$

Ecuaciones clave

Serie de potencias centrada en $x = 0$

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots$$

Serie de potencias centrada en $x = a$
$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1 (x-a) + c_2 (x-a)^2 + \dots$$

La serie de Taylor para la función f en el punto $x = a$
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \dots$$

Conceptos clave

6.1 Series y funciones de potencia

- Para una serie de potencias centrada en $x = a$, se cumple una de las tres propiedades siguientes:
 - La serie de potencias solo converge en $x = a$. En este caso, decimos que el radio de convergencia es $R = 0$.
 - La serie de potencias converge para todos los números reales x . En este caso, decimos que el radio de convergencia es $R = \infty$.
 - Existe un número real R tal que la serie converge para $|x-a| < R$ y diverge para $|x-a| > R$. En este caso, el radio de convergencia es R .
- Si una serie de potencias converge en un intervalo finito, la serie puede converger o no en los puntos finales.
- El criterio del cociente puede utilizarse a menudo para determinar el radio de convergencia.
- La serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ para $|x| < 1$ nos permite representar ciertas funciones mediante series geométricas.

6.2 Propiedades de las series de potencia

- Dadas dos series de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n$ que convergen a las funciones f y g en un intervalo común I , la suma y la diferencia de las dos series convergen a $f \pm g$, respectivamente, en I . Además, para cualquier número real b y entero $m \geq 0$, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} b x^m c_n x^n$ converge a $b x^m f(x)$ y la serie $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (b x^m)^n$ converge a $f(b x^m)$ siempre que $b x^m$ esté en el intervalo I .
- Dadas dos series de potencias que convergen en un intervalo $(-R, R)$, el producto de Cauchy de las dos series de potencias converge en el intervalo $(-R, R)$.
- Dada una serie de potencias que converge a una función f en un intervalo $(-R, R)$, la serie se puede diferenciar término a término y la serie resultante converge a f' en $(-R, R)$. La serie también se puede integrar término a término y la serie resultante converge a $\int f(x) dx$ en $(-R, R)$.

6.3 Series de Taylor y Maclaurin

- Los polinomios de Taylor se utilizan para aproximar funciones cercanas a un valor $x = a$. Los polinomios de Maclaurin son polinomios de Taylor en $x = 0$.
- Los polinomios de Taylor de *enésimo* orden para una función f son las sumas parciales de las series de Taylor para f .
- Si una función f tiene una representación en serie de potencias en $x = a$, entonces está dada por su serie de Taylor en $x = a$.
- Una serie de Taylor para f converge a f si y solo si $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ donde $R_n(x) = f(x) - p_n(x)$.
- La serie de Taylor, para e^x , $\sin x$, y $\cos x$ a las funciones respectivas para todo x real.

6.4 Trabajar con la serie de Taylor

- La serie binomial es la serie de Maclaurin para $f(x) = (1+x)^r$. Converge para $|x| < 1$.
- Las series de Taylor para las funciones pueden derivarse a menudo mediante operaciones algebraicas con una serie de Taylor conocida o diferenciando o integrando una serie de Taylor conocida.
- Las series de potencias pueden utilizarse para resolver ecuaciones diferenciales.
- Las series de Taylor pueden utilizarse para ayudar a aproximar integrales que no pueden evaluarse por otros medios.

Ejercicios de repaso

¿Verdadero o falso? En los siguientes ejercicios, justifique su respuesta con una prueba o un contraejemplo.

253. Si el radio de convergencia de una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es 5, entonces el radio de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ también es 5.

254. Las series de potencias pueden utilizarse para demostrar que la derivada de e^x es e^x . (Pista: Recordemos que $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$.)

255. Para valores pequeños de x , $\sin x \approx x$.

256. El radio de convergencia de la serie de Maclaurin de $f(x) = 3^x$ es 3.

En los siguientes ejercicios, halle el radio de convergencia y el intervalo de convergencia de las series dadas.

257. $\sum_{n=0}^{\infty} n^2 (x-1)^n$

258. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n^n}$

259. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n x^n}{12^n}$

260. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{e^n} (x-e)^n$

En los siguientes ejercicios, halle la representación en serie de potencias para la función dada. Determine el radio de convergencia y el intervalo de convergencia de esa serie.

261. $f(x) = \frac{x^2}{x+3}$

262. $f(x) = \frac{8x+2}{2x^2-3x+1}$

En los siguientes ejercicios, calcule la serie de potencias de la función dada utilizando la diferenciación término a término o la integración.

263. $f(x) = \tan^{-1}(2x)$

264. $f(x) = \frac{x}{(2+x^2)^2}$

En los siguientes ejercicios, evalúe la expansión en serie de Taylor de orden cuatro para la función dada en el punto especificado. ¿Cuál es el error de la aproximación?

265. $f(x) = x^3 - 2x^2 + 4$, $a = -3$ **266.** $f(x) = e^{1/(4x)}$, $a = 4$

En los siguientes ejercicios, calcule la serie de Maclaurin para la función dada.

267. $f(x) = \cos(3x)$ grandes. 268. $f(x) = \ln(x+1)$

En los siguientes ejercicios, calcule la serie de Taylor en el valor dado.

269. $f(x) = \sin x, a = \frac{\pi}{2}$ 270. $f(x) = \frac{3}{x}, a = 1$

En los siguientes ejercicios, calcule la serie de Maclaurin para la función dada.

271. $f(x) = e^{-x^2} - 1$ 272. $f(x) = \cos x - x \sin x$

En los siguientes ejercicios, calcule la serie de Maclaurin para $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ integrando la serie de Maclaurin de $f(x)$ término por término.

273. $f(x) = \frac{\sin x}{x}$

274. $f(x) = 1 - e^x$

275. Utilice las series de potencias para demostrar la fórmula de Euler:
 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

En los siguientes ejercicios se consideran los problemas de los pagos de las anualidades.

276. Para las anualidades con un valor actual de \$1 millón de dólares, calcule los pagos anuales que se entregan durante 25 años asumiendo tasas de interés de 1 %, 5 %, y 10 %.

277. Un ganador de la lotería tiene una renta vitalicia con un valor actual de \$10 millones. ¿Qué tipo de interés necesitarían para vivir con pagos anuales perpetuos de \$250.000?

278. Calcule el valor actual necesario de una renta vitalicia para respaldar pagos anuales de \$15.000 que se entregan durante 25 años asumiendo tasas de interés de 1 %, 5 %, y 10 %.

7

ECUACIONES PARAMÉTRICAS Y COORDENADAS POLARES



Figura 7.1 El *Nautilus pompilius* es un animal marino que vive en el océano Pacífico tropical. Los científicos creen que han existido en su mayor parte sin cambios durante unos 500 millones de años (créditos: modificación del trabajo de Jitze Couperus, Flickr).

Esquema del capítulo

- 7.1 Ecuaciones paramétricas
- 7.2 Cálculo de curvas paramétricas
- 7.3 Coordenadas polares
- 7.4 Área y longitud de arco en coordenadas polares
- 7.5 Secciones cónicas



Introducción

El Nautilus pompilius es una criatura fascinante. Este animal se alimenta de cangrejos ermitaños, peces y otros crustáceos. Tiene un caparazón duro con muchas cámaras conectadas en forma de espiral y puede retraerse en su caparazón para evitar a los depredadores. Cuando se corta una parte de la concha, queda al descubierto una espiral perfecta, con cámaras en su interior que se asemejan a los anillos de crecimiento de un árbol.

La función matemática que describe una espiral puede expresarse utilizando coordenadas rectangulares (o cartesianas). Sin embargo, si cambiamos nuestro sistema de coordenadas a algo que funcione un poco mejor con los patrones circulares, la función se vuelve mucho más sencilla de describir. El sistema de coordenadas polares es muy adecuado para describir este tipo de curvas. ¿Cómo podemos utilizar este sistema de coordenadas para describir espirales y otras figuras radiales? (Vea el [Ejemplo 7.14](#)).

En este capítulo también estudiamos las ecuaciones paramétricas, que nos dan una forma conveniente de describir curvas, o de estudiar la posición de una partícula u objeto en dos dimensiones en función del tiempo. Utilizaremos ecuaciones paramétricas y coordenadas polares para describir muchos temas más adelante en este texto.

7.1 Ecuaciones paramétricas

Objetivos de aprendizaje

- 7.1.1** Graficar una curva descrita por ecuaciones paramétricas.
- 7.1.2** Convertir las ecuaciones paramétricas de una curva en la forma $y = f(x)$.
- 7.1.3** Reconocer las ecuaciones paramétricas de las curvas básicas, como una línea y un círculo.
- 7.1.4** Reconocer las ecuaciones paramétricas de una cicloide.

En esta sección examinamos las ecuaciones paramétricas y sus gráficos. En el sistema de coordenadas bidimensional, las ecuaciones paramétricas son útiles para describir curvas que no son necesariamente funciones. El parámetro es una variable independiente de la que dependen tanto x como y , y a medida que el parámetro aumenta, los valores de x y y trazan una trayectoria a lo largo de una curva plana. Por ejemplo, si el parámetro es t (una elección común), entonces t podría representar el tiempo. Entonces x y y se definen como funciones del tiempo, y $(x(t), y(t))$ puede describir la posición en el plano de un objeto determinado mientras se mueve a lo largo de una trayectoria curva.

Ecuaciones paramétricas y sus gráficos

Consideremos la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Nuestro año dura aproximadamente 365,25 días, pero para esta discusión utilizaremos 365 días. El 1 de enero de cada año, la ubicación física de la Tierra con respecto al Sol es prácticamente la misma, excepto en los años bisiestos, en los que el desfase introducido por el $\frac{1}{4}$ día de tiempo orbital se incorpora en el calendario. Llamamos al 1 de enero "día 1" del año. Entonces, por ejemplo, el día 31 es el 31 de enero, el día 59 es el 28 de febrero, y así sucesivamente.

El número del día en un año puede considerarse una variable que determina la posición de la Tierra en su órbita. A medida que la Tierra gira alrededor del Sol, su ubicación física cambia con respecto a este. Después de un año completo, volvemos al punto de partida y comienza un nuevo año. Según las leyes del movimiento planetario de Kepler, la forma de la órbita es elíptica, con el Sol en un foco de la elipse. Estudiamos esta idea con más detalle en [Secciones cónicas](#).

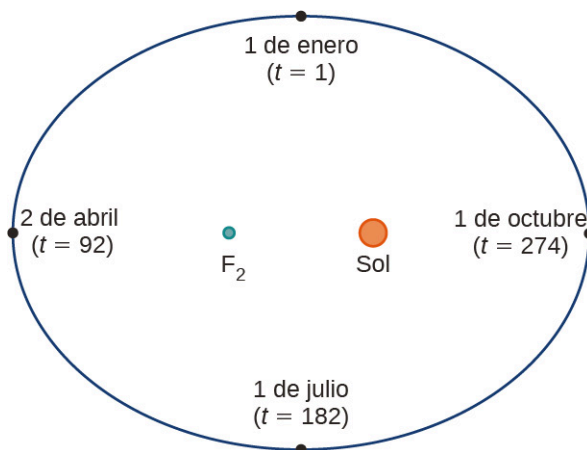


Figura 7.2 La órbita de la Tierra alrededor del Sol en un año.

La [Figura 7.2](#) representa la órbita de la Tierra alrededor del Sol durante un año. El punto marcado como F_2 es uno de los

focos de la elipse; el otro foco lo ocupa el Sol. Si superponemos los ejes de coordenadas sobre este gráfico, podemos asignar pares ordenados a cada punto de la elipse (Figura 7.3). Entonces cada valor de x en el gráfico es un valor de posición en función del tiempo, y cada valor de y es también un valor de posición en función del tiempo. Por lo tanto, cada punto del gráfico corresponde a un valor de la posición de la Tierra en función del tiempo.

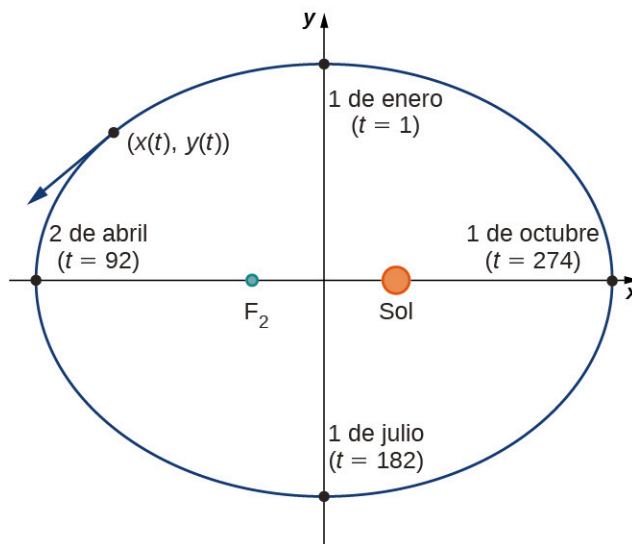


Figura 7.3 Ejes de coordenadas superpuestos a la órbita de la Tierra.

Podemos determinar las funciones para $x(t)$ y de $y(t)$, parametrizando así la órbita de la Tierra alrededor del Sol. La variable t se denomina parámetro independiente y, en este contexto, representa el tiempo relativo al comienzo de cada año.

Una curva en el plano (x, y) se puede representar con ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones que se utilizan para definir la curva se denominan **ecuaciones paramétricas**.

Definición

Si x y y son funciones continuas de t en un intervalo I , entonces las ecuaciones

$$x = x(t) \text{ y } y = y(t)$$

se llaman ecuaciones paramétricas y t se llama **parámetro**. El conjunto de puntos (x, y) que se obtienen al variar t sobre el intervalo I se denomina gráfico de las ecuaciones paramétricas. El gráfico de las ecuaciones paramétricas se llama **curva paramétrica** o **curva plana**, y se indica como C .

Observe en esta definición que x y y se utilizan de dos maneras. La primera es como funciones de la variable independiente t . Cuando se varía t en el intervalo I , las funciones $x(t)$ y de $y(t)$ generan un conjunto de pares ordenados (x, y) . Este conjunto de pares ordenados genera el gráfico de las ecuaciones paramétricas. En este segundo uso, para designar los pares ordenados, x y y son variables. Es importante distinguir las variables x y y de las funciones $x(t)$ y de $y(t)$.

EJEMPLO 7.1

Graficar una curva definida con ecuaciones paramétricas

Dibuje las curvas descritas por las siguientes ecuaciones paramétricas:

- $x(t) = t - 1, \quad y(t) = 2t + 4, \quad -3 \leq t \leq 2$
- $x(t) = t^2 - 3, \quad y(t) = 2t + 1, \quad -2 \leq t \leq 3$
- $x(t) = 4 \cos t, \quad y(t) = 4 \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

✓ Solución

- Para crear un gráfico de esta curva, primero hay que crear una tabla de valores. Dado que la variable independiente en ambos $x(t)$ y de $y(t)$ es t , supongamos que t aparece en la primera columna. Entonces $x(t)$ y de $y(t)$ aparecerá

en la segunda y tercera columna de la tabla

t	$x(t)$ grandes.	$y(t)$
-3	-4	-2
-2	-3	0
-1	-2	2
0	-1	4
1	0	6
2	1	8

La segunda y la tercera columna de esta tabla proporcionan un conjunto de puntos que hay que graficar. El gráfico de estos puntos aparece en la [Figura 7.4](#). Las flechas del gráfico indican la **orientación** del mismo, es decir, la dirección en que se mueve un punto en el gráfico cuando t varía de -3 a 2

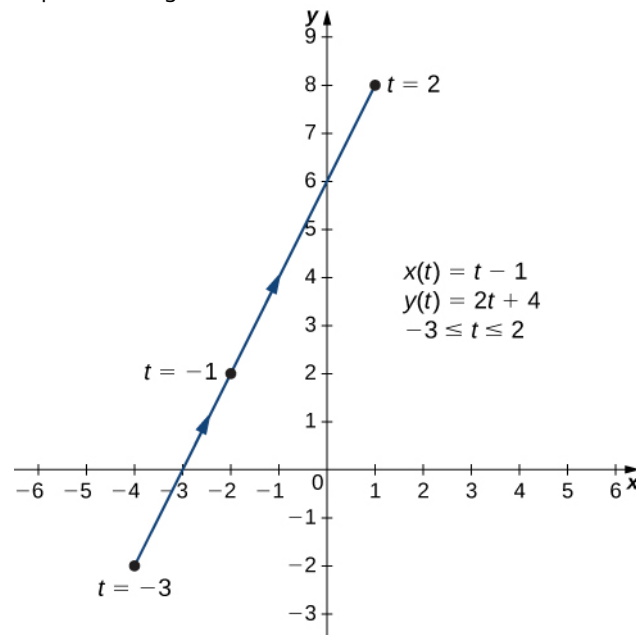


Figura 7.4 Gráfico de la curva plana descrita por las ecuaciones paramétricas de la parte a.

- b. Para crear un gráfico de esta curva, vuelva a establecer una tabla de valores

t	$x(t)$ grandes.	$y(t)$
-2	1	-3
-1	-2	-1
0	-3	1
1	-2	3

t	$x(t)$ grandes.	$y(t)$
2	1	5
3	6	7

La segunda y la tercera columna de esta tabla dan un conjunto de puntos para graficar (Figura 7.5). El primer punto del gráfico (correspondiente a $t = -2$) tiene coordenadas $(1, -3)$, y el último punto (correspondiente a $t = 3$) tiene coordenadas $(6, 7)$. A medida que t avanza de -2 a 3 , el punto de la curva recorre una parábola. La dirección en la que se mueve el punto se llama de nuevo orientación y se indica en el gráfico.

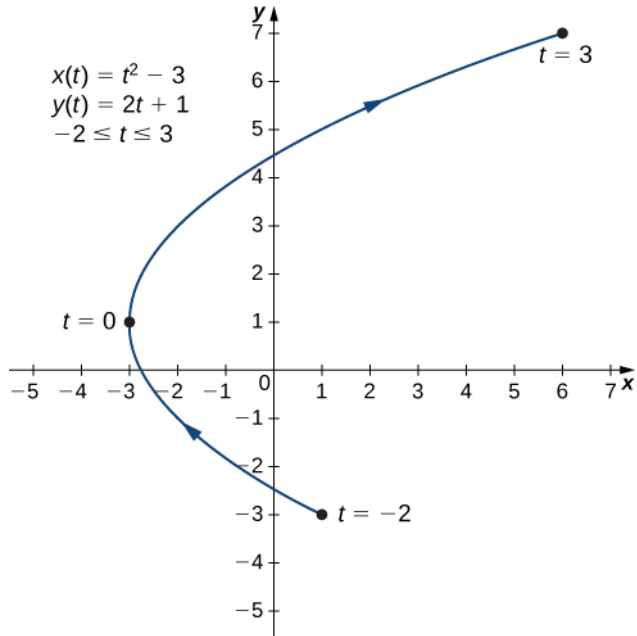


Figura 7.5 Gráfico de la curva plana descrita por las ecuaciones paramétricas de la parte b.

c. En este caso, utilice múltiplos de $\pi/6$ para t y crear otra tabla de valores

t	$x(t)$ grandes.	$y(t)$	t	$x(t)$ grandes.	$y(t)$
0	4	0	$\frac{7\pi}{6}$	$-2\sqrt{3} \approx -3,5$	2
$\frac{\pi}{6}$	$2\sqrt{3} \approx 3,5$	2	$\frac{4\pi}{3}$	-2	$-2\sqrt{3} \approx -3,5$
$\frac{\pi}{3}$	2	$2\sqrt{3} \approx 3,5$	$\frac{3\pi}{2}$	0	-4
$\frac{\pi}{2}$	0	4	$\frac{5\pi}{3}$	2	$-2\sqrt{3} \approx -3,5$
$\frac{2\pi}{3}$	-2	$2\sqrt{3} \approx 3,5$	$\frac{11\pi}{6}$	$2\sqrt{3} \approx 3,5$	2
$\frac{5\pi}{6}$	$-2\sqrt{3} \approx -3,5$	2	2π	4	0
π	-4	0			

El gráfico de esta curva plana aparece en el siguiente gráfico.

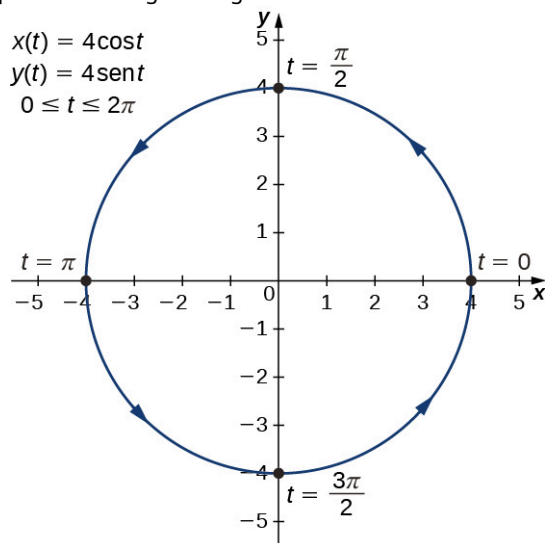


Figura 7.6 Gráfico de la curva plana descrita por las ecuaciones paramétricas de la parte c.

Este es el gráfico de un círculo de radio 4 centrado en el origen, con una orientación contraria a las agujas del reloj. Los puntos inicial y final de la curva tienen coordenadas (4, 0).

✓ 7.1 Dibuje la curva descrita por las ecuaciones paramétricas

$$x(t) = 3t + 2, \quad y(t) = t^2 - 1, \quad -3 \leq t \leq 2.$$

Eliminar el parámetro

Para entender mejor el gráfico de una curva representada con ecuaciones paramétricas es útil reescribir las dos ecuaciones como una única ecuación que relaciona las variables x y y . Entonces podemos aplicar cualquier conocimiento previo de ecuaciones de curvas en el plano para identificar la curva. Por ejemplo, las ecuaciones que describen la curva plana en el [Ejemplo 7.1b](#) son

$$x(t) = t^2 - 3, \quad y(t) = 2t + 1, \quad -2 \leq t \leq 3.$$

Resolviendo la segunda ecuación para t se obtiene

$$t = \frac{y - 1}{2}.$$

Esto se puede sustituir en la primera ecuación:

$$x = \left(\frac{y - 1}{2} \right)^2 - 3 = \frac{y^2 - 2y + 1}{4} - 3 = \frac{y^2 - 2y - 11}{4}.$$

Esta ecuación describe a x como una función de y . Estos pasos son un ejemplo de la *eliminación del parámetro*. El gráfico de esta función es una parábola que se abre hacia la derecha. Recordemos que la curva del plano comenzó en (1, -3) y terminó en (6, 7). Estas terminaciones se deben a la restricción del parámetro t .

EJEMPLO 7.2

Eliminar el parámetro

Elimine el parámetro de cada una de las curvas planas descritas por las siguientes ecuaciones paramétricas y describa el gráfico resultante.

- $x(t) = \sqrt{2t + 4}, \quad y(t) = 2t + 1, \quad -2 \leq t \leq 6$
- $x(t) = 4 \cos t, \quad y(t) = 3 \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

✓ **Solución**

- a. Para eliminar el parámetro, podemos resolver cualquiera de las ecuaciones para t . Por ejemplo, resolviendo la primera ecuación para t se obtiene

$$\begin{aligned}x &= \sqrt{2t+4} \\x^2 &= 2t+4 \\x^2-4 &= 2t \\t &= \frac{x^2-4}{2}.\end{aligned}$$

Observe que cuando elevamos al cuadrado ambos lados es importante señalar que $x \geq 0$. Sustituyendo $t = \frac{x^2-4}{2}$ en $y(t)$ se obtiene

$$\begin{aligned}y(t) &= 2t+1 \\y &= 2\left(\frac{x^2-4}{2}\right)+1 \\y &= x^2-4+1 \\y &= x^2-3,\end{aligned}$$

Esta es la ecuación de una parábola que se abre hacia arriba. Sin embargo, existe una restricción de dominio debido a los límites del parámetro t . Cuando $t = -2$, $x = \sqrt{2(-2)+4} = 0$, y cuando $t = 6$, $x = \sqrt{2(6)+4} = 4$. El gráfico de esta curva plana es el siguiente

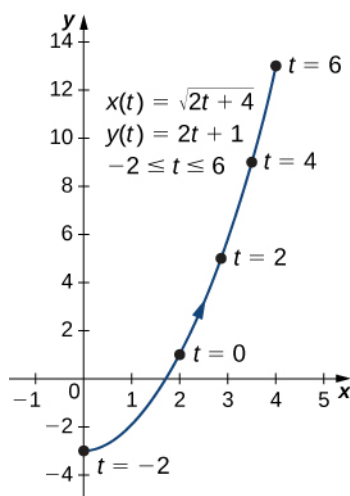


Figura 7.7 Gráfico de la curva plana descrita por las ecuaciones paramétricas de la parte a.

- b. A veces es necesario ser un poco creativo para eliminar el parámetro. Las ecuaciones paramétricas de este ejemplo son

$$x(t) = 4 \cos t \text{ y } y(t) = 3 \sin t.$$

Resolver directamente cualquiera de las dos ecuaciones para t no es aconsejable porque el seno y el coseno no son funciones uno a uno. Sin embargo, dividiendo la primera ecuación entre 4 y la segunda entre 3 (y suprimiendo la t) nos da

$$\cos t = \frac{x}{4} \text{ y } \sin t = \frac{y}{3}.$$

Ahora use la identidad pitagórica $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ y sustituya las expresiones para $\sin t$ y $\cos t$ con las expresiones equivalentes en términos de x y y . Esto da

$$\begin{aligned}\left(\frac{x}{4}\right)^2 + \left(\frac{y}{3}\right)^2 &= 1 \\ \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} &= 1\end{aligned}$$

Esta es la ecuación de una elipse horizontal centrada en el origen, con semieje mayor 4 y semieje menor 3 como se muestra en el siguiente gráfico

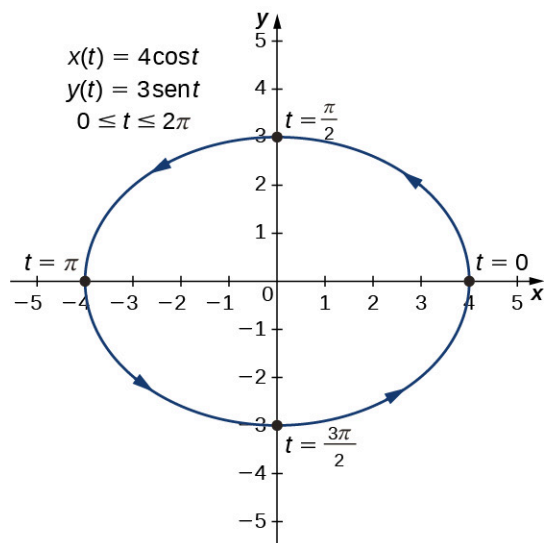


Figura 7.8 Gráfico de la curva plana descrita por las ecuaciones paramétricas de la parte b.

A medida que t avanza de 0 a 2π , un punto de la curva atraviesa la elipse una vez, en sentido contrario a las agujas del reloj. Recordemos que la órbita de la Tierra alrededor del Sol también es elíptica. Este es un ejemplo perfecto de la utilización de curvas paramétricas para modelar un fenómeno del mundo real.

- ✓ 7.2 Elimine el parámetro de la curva plana definida por las siguientes ecuaciones paramétricas y describa el gráfico resultante.

$$x(t) = 2 + \frac{3}{t}, \quad y(t) = t - 1, \quad 2 \leq t \leq 6$$

Hasta ahora hemos visto el método de eliminación del parámetro, suponiendo que conocemos un conjunto de ecuaciones paramétricas que describen una curva plana. ¿Y si queremos empezar con la ecuación de una curva y determinar un par de ecuaciones paramétricas para esa curva? Esto es ciertamente posible, y de hecho es posible hacerlo de muchas maneras diferentes para una curva determinada. El proceso se conoce como **parametrización de una curva**.

EJEMPLO 7.3

Parametrizar una curva

Halle dos pares de ecuaciones paramétricas diferentes para representar el gráfico de $y = 2x^2 - 3$.

✓ Solución

En primer lugar, siempre es posible parametrizar una curva definiendo $x(t) = t$, luego sustituyendo x por t en la ecuación para $y(t)$. Esto nos da la parametrización

$$x(t) = t, \quad y(t) = 2t^2 - 3.$$

Dado que no hay restricción en el dominio en el gráfico original, no hay restricción en los valores de t .

Tenemos total libertad en la elección de la segunda parametrización. Por ejemplo, podemos elegir $x(t) = 3t - 2$. Lo único que tenemos que comprobar es que no hay restricciones impuestas a x ; es decir, el rango de $x(t)$ son todos números reales. Este es el caso de $x(t) = 3t - 2$. Ahora, dado que $y = 2x^2 - 3$, podemos sustituir $x(t) = 3t - 2$ por x . Esto da

$$\begin{aligned}
 y(t) &= 2(3t - 2)^2 - 3 \\
 &= 2(9t^2 - 12t + 4) - 3 \\
 &= 18t^2 - 24t + 8 - 3 \\
 &= 18t^2 - 24t + 5.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, una segunda parametrización de la curva puede escribirse como

$$x(t) = 3t - 2 \text{ y } y(t) = 18t^2 - 24t + 5.$$

✓ 7.3 Halle dos conjuntos diferentes de ecuaciones paramétricas para representar el gráfico de $y = x^2 + 2x$.

Cicloides y otras curvas paramétricas

Imagine que va a dar un paseo en bicicleta por el campo. Los neumáticos permanecen en contacto con la carretera y giran siguiendo un patrón predecible. Ahora supongamos que una hormiga muy decidida está cansada después de un largo día y quiere llegar a casa. Así que se aferra al lado del neumático y consigue un viaje gratis. El camino que recorre esta hormiga por una carretera recta se llama **cicloide** (Figura 7.9). Una cicloide generada por un círculo (o rueda de bicicleta) de radio a viene dada por las ecuaciones paramétricas

$$x(t) = a(t - \sin t), \quad y(t) = a(1 - \cos t).$$

Para ver por qué esto es cierto, considere la trayectoria que sigue el centro de la rueda. El centro se mueve a lo largo del eje x a una altura constante igual al radio de la rueda. Si el radio es a , entonces las coordenadas del centro pueden ser dadas por las ecuaciones

$$x(t) = at, \quad y(t) = a$$

para cualquier valor de t . A continuación, consideremos la hormiga, que gira alrededor del centro siguiendo una trayectoria circular. Si la bicicleta se mueve de izquierda a derecha, las ruedas giran en el sentido de las agujas del reloj. Una posible parametrización del movimiento circular de la hormiga (respecto al centro de la rueda) está dada por

$$x(t) = -a \sin t, \quad y(t) = -a \cos t.$$

(El signo negativo es necesario para invertir la orientación de la curva. Si no existiera el signo negativo, tendríamos que imaginar que la rueda gira en sentido contrario a las agujas del reloj). Sumando estas ecuaciones se obtienen las ecuaciones de la cicloide.

$$x(t) = a(t - \sin t), \quad y(t) = a(1 - \cos t).$$

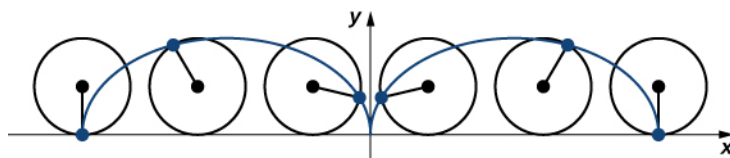


Figura 7.9 Una rueda que se desplaza por una carretera sin resbalar; la punta del borde de la rueda traza una cicloide.

Supongamos ahora que la rueda de la bicicleta no se desplaza por una carretera recta, sino que se mueve por el interior de una rueda mayor, como en la Figura 7.10. En este gráfico, el círculo verde se desplaza alrededor del círculo azul en sentido contrario a las agujas del reloj. Un punto en el borde del círculo verde traza el gráfico rojo, que se llama hipocicloide.

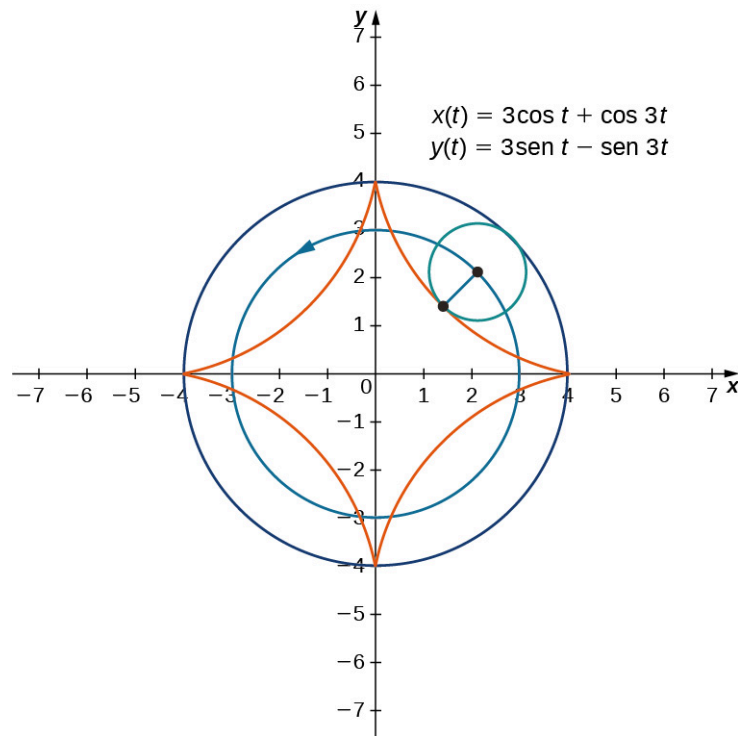


Figura 7.10 Gráfico de la hipocicloide descrita por las ecuaciones paramétricas indicadas.

Las ecuaciones paramétricas generales de una hipocicloide son

$$x(t) = (a - b) \cos t + b \cos \left(\frac{a-b}{b} t \right)$$

$$y(t) = (a - b) \sin t - b \sin \left(\frac{a-b}{b} t \right).$$

Estas ecuaciones son un poco más complicadas, pero la derivación es algo similar a las ecuaciones de la cicloide. En este caso suponemos que el radio del círculo mayor es a y el del menor es b . Entonces el centro de la rueda se desplaza a lo largo de un círculo de radio $a - b$. Este hecho explica el primer término de cada ecuación anterior. El periodo de la segunda función trigonométrica en ambas $x(t)$ y de $y(t)$ es igual a $\frac{2\pi b}{a-b}$.

El cociente $\frac{a}{b}$ está relacionado con el número de **cúspides** del gráfico (las cúspides son las esquinas o extremos puntiagudos del gráfico), como se ilustra en la [Figura 7.11](#). Esta razón puede dar lugar a algunos gráficos muy interesantes, dependiendo de si la relación es racional o no. La [Figura 7.10](#) corresponde a $a = 4$ y $b = 1$. El resultado es una hipocicloide con cuatro cúspides. La [Figura 7.11](#) muestra otras posibilidades. Las dos últimas hipocicloides tienen valores irracionales para $\frac{a}{b}$. En estos casos las hipocicloides tienen un número infinito de cúspides, por lo que nunca vuelven a su punto de partida. Estos son ejemplos de lo que se conoce como *curvas de relleno de espacio*.

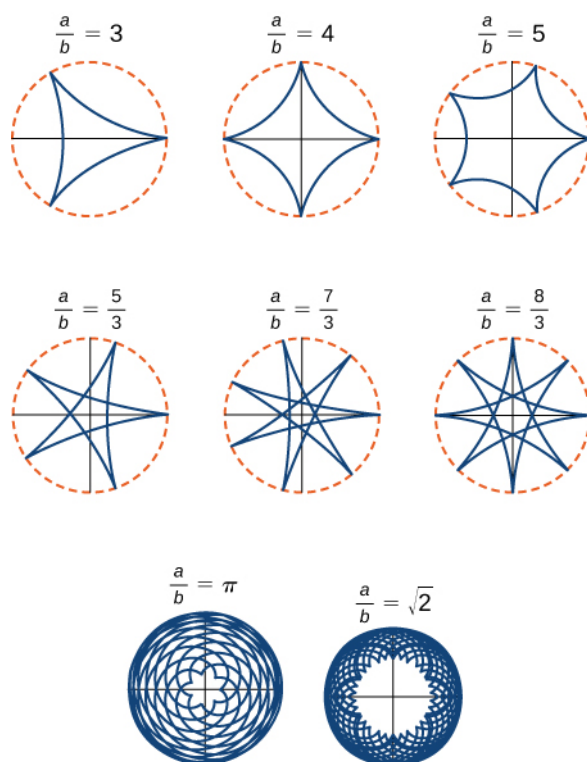


Figura 7.11 Gráfico de varias hipocicloides correspondientes a diferentes valores de a/b .

PROYECTO DE ESTUDIANTE

La bruja de Agnesi

Muchas curvas planas de las matemáticas llevan el nombre de las personas que las investigaron por primera vez, como el folium de Descartes (hoja de Descartes) o la espiral de Arquímedes. Sin embargo, quizá el nombre más extraño para una curva sea el de la bruja de Agnesi. ¿Por qué una bruja?

María Gaetana Agnesi (1718-1799) fue una de las pocas mujeres matemáticas reconocidas de la Italia del siglo XVIII. Escribió un popular libro sobre geometría analítica, publicado en 1748, que incluía una interesante curva que había sido estudiada por Fermat en 1630. El matemático Guido Grandi demostró en 1703 cómo construir esta curva, a la que más tarde llamó "versoria", término latino que designa una cuerda utilizada en la navegación. Agnesi utilizó el término italiano para esta cuerda, "versiera", pero en latín, esta misma palabra significa "duende femenino". Cuando el libro de Agnesi se tradujo al inglés en 1801, el traductor utilizó el término "bruja" para la curva, en vez de cuerda. El nombre de "bruja de Agnesi" se ha mantenido desde entonces.

La bruja de Agnesi es una curva definida de la siguiente forma: Comience con un círculo de radio a para que los puntos $(0, 0)$ y $(0, 2a)$ sean puntos en el círculo (Figura 7.12). Supongamos que O es el origen. Elija cualquier otro punto A del círculo y dibuje la línea secante OA . Supongamos que B es el punto de intersección de la línea OA con la línea horizontal que pasa por $(0, 2a)$. La línea vertical que pasa por B interseca la línea horizontal que pasa por A en el punto P . Al variar el punto A , el camino que recorre el punto P es el de la curva de Agnesi para el círculo dado.

Las curvas de la bruja de Agnesi tienen aplicaciones en física, incluido el modelado de las ondas de agua y las distribuciones de las líneas espectrales. En teoría de la probabilidad, la curva describe la función de densidad de probabilidad de la distribución de Cauchy. En este proyecto usted parametrizará estas curvas.

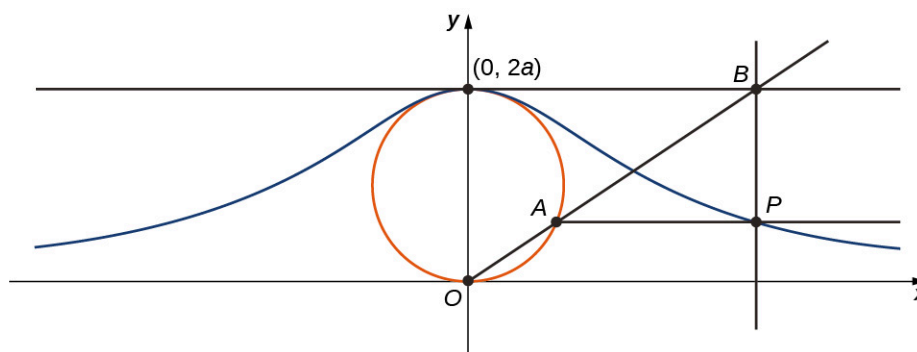


Figura 7.12 A medida que el punto A se mueve alrededor del círculo, el punto P traza curva de la bruja de Agnesi para el círculo dado.

- En la figura, marque los siguientes puntos, longitudes y ángulos:
 - C es el punto del eje x con la misma coordenada x que A .
 - x es la coordenada x de P y es la coordenada y de P .
 - E es el punto $(0, a)$.
 - F es el punto del segmento de línea OA tal que el segmento de línea EF es perpendicular al segmento de línea OA .
 - b es la distancia de O a F .
 - c es la distancia de F a A .
 - d es la distancia de O a B .
 - θ es la medida del ángulo $\angle COA$.

El objetivo de este proyecto es parametrizar la bruja utilizando θ como parámetro. Para ello, escriba las ecuaciones de x y y en términos de solo θ .

- Demuestre que $d = \frac{2a}{\sin \theta}$.
- Tenga en cuenta que $x = d \cos \theta$. Demuestre que $x = 2a \cot \theta$. Al hacer esto, habrá parametrizado la coordenada x de la curva con respecto a θ . Si puede obtener una ecuación similar para y , habrá parametrizado la curva.
- En términos de θ , cuál es el ángulo $\angle EOA$?
- Demuestre que $b + c = 2a \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$.
- Demuestre que $y = 2a \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \sin \theta$.
- Demuestre que $y = 2a \sin^2 \theta$. Ahora ha parametrizado la coordenada y de la curva con respecto a θ .
- Concluya que una parametrización de la curva de bruja dada es

$$x = 2a \cot \theta, y = 2a \sin^2 \theta, -\infty < \theta < \infty.$$

- Utilice su parametrización para demostrar que la curva de bruja dada es el gráfico de la función $f(x) = \frac{8a^3}{x^2 + 4a^2}$.

PROYECTO DE ESTUDIANTE

Viajes con mi hormiga: Las cicloides acortadas y alargadas.

Anteriormente en esta sección, vimos las ecuaciones paramétricas para una cicloide, que es la trayectoria que un punto en el borde de una rueda traza cuando rueda a lo largo de una trayectoria recta. En este proyecto estudiamos dos variantes diferentes de la cicloide, denominadas cicloide acortada y cicloide alargada.

En primer lugar, revisemos la derivación de las ecuaciones paramétricas de una cicloide. Recordemos que consideramos a una hormiga tenaz que intentaba llegar a casa colgándose del borde de una rueda de bicicleta. Hemos supuesto que la hormiga se subió al neumático en el mismo borde, donde el neumático toca el suelo. Cuando la rueda gira, la hormiga se mueve con el borde del neumático ([Figura 7.13](#)).

Como hemos comentado, tenemos mucha flexibilidad a la hora de parametrizar una curva. En este caso dejamos que nuestro parámetro t represente el ángulo que ha girado el neumático. Al observar la [Figura 7.13](#), vemos que después de que el neumático haya girado un ángulo t , la posición del centro de la rueda, $C = (x_C, y_C)$, está dada por

$$x_C = at \text{ y } y_C = a.$$

Además, supongamos que $A = (x_A, y_A)$ denota la posición de la hormiga, observamos que

$$x_C - x_A = a \sin t \text{ y } y_C - y_A = a \cos t.$$

Entonces

$$x_A = x_C - a \sin t = at - a \sin t = a(t - \sin t)$$

$$y_A = y_C - a \cos t = a - a \cos t = a(1 - \cos t).$$

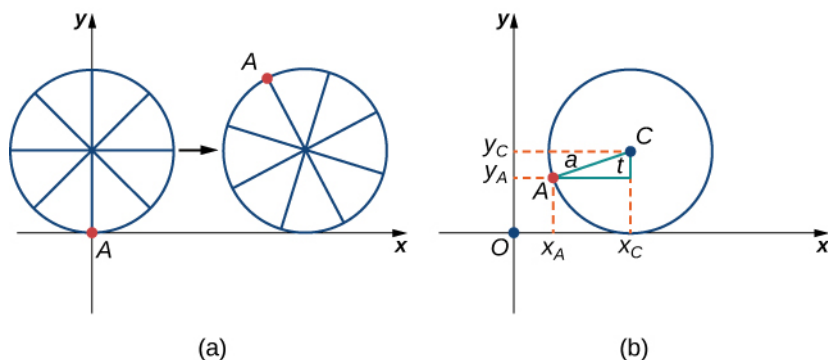


Figura 7.13 (a) La hormiga se aferra al borde del neumático de la bicicleta mientras esta rueda por el suelo. (b) Se utiliza la geometría para determinar la posición de la hormiga después de que el neumático haya girado un ángulo t .

Observe que son las mismas representaciones paramétricas que teníamos antes, pero ahora hemos asignado un significado físico a la variable paramétrica t .

Al cabo de un rato la hormiga se marea de dar vueltas y más vueltas sobre el borde del neumático. Así que sube por uno de los radios hacia el centro de la rueda. Al subir hacia el centro de la rueda, la hormiga ha cambiado su trayectoria de movimiento. La nueva trayectoria tiene menos movimiento ascendente y descendente y se denomina cicloide acortada ([Figura 7.14](#)). Como se muestra en la figura, suponemos que b denota la distancia a lo largo del radio desde el centro de la rueda hasta la hormiga. Como antes, suponemos que t representa el ángulo que ha girado el neumático. Asimismo, suponemos que $C = (x_C, y_C)$ representa la posición del centro de la rueda y $A = (x_A, y_A)$ representa la posición de la hormiga.

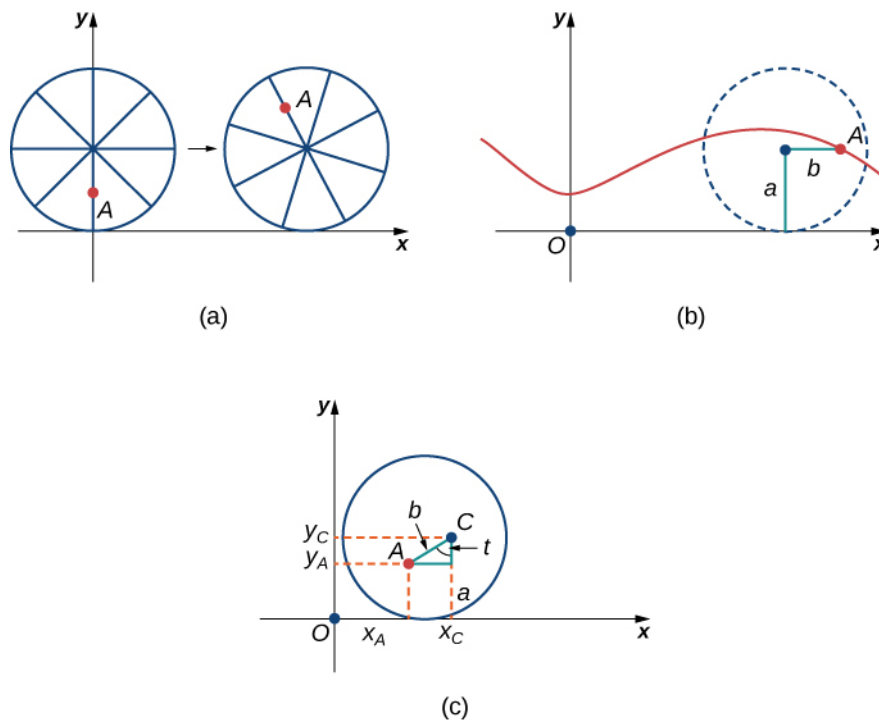


Figura 7.14 (a) La hormiga sube por uno de los radios hacia el centro de la rueda. (b) La trayectoria del movimiento de la hormiga después de acercarse al centro de la rueda. Esto se conoce como cicloide acortada. (c) La nueva disposición, ahora que la hormiga se ha acercado al centro de la rueda.

1. ¿Cuál es la posición del centro de la rueda después de que el neumático haya girado un ángulo t ?
2. Utilice la geometría para hallar expresiones para $x_C - x_A$ y para $y_C - y_A$.
3. A partir de sus respuestas de las partes 1 y 2, ¿cuáles son las ecuaciones paramétricas que representan la cicloide acortada?

Una vez que la cabeza de la hormiga se aclara, se da cuenta de que el ciclista ha hecho un giro y ahora está viajando lejos de su casa. Así que deja la rueda de la bicicleta y mira a su alrededor. Afortunadamente, hay un conjunto de vías de tren cerca, que se dirigen de nuevo en la dirección correcta. Así que la hormiga se dirige a las vías del tren para esperar. Al cabo de un rato, pasa un tren que va en la dirección correcta, y la hormiga consigue saltar y alcanzar el borde de la rueda del tren (¡sin aplastarse!).

La hormiga sigue preocupada por si se marea, pero la rueda del tren es resbaladiza y no tiene radios por los cuales subir, así que decide agarrarse al borde de la rueda y esperar lo mejor. Ahora, las ruedas de los trenes tienen un reborde para mantener la rueda en las vías. Por lo tanto, en este caso, como la hormiga está colgada del mismo extremo del reborde, la distancia del centro de la rueda a la hormiga es realmente mayor que el radio de la rueda ([Figura 7.15](#)).

El planteamiento aquí es esencialmente el mismo que cuando la hormiga subió por el radio de la rueda de la bicicleta. Suponemos que b denota la distancia desde el centro de la rueda a la hormiga, y que t representa el ángulo que ha girado el neumático. Asimismo, suponemos que $C = (x_C, y_C)$ representa la posición del centro de la rueda y $A = (x_A, y_A)$ representa la posición de la hormiga ([Figura 7.15](#)).

Cuando la distancia del centro de la rueda a la hormiga es mayor que el radio de la rueda, su trayectoria de movimiento se llama cicloide alargada. En la figura se muestra el gráfico de una cicloide alargada

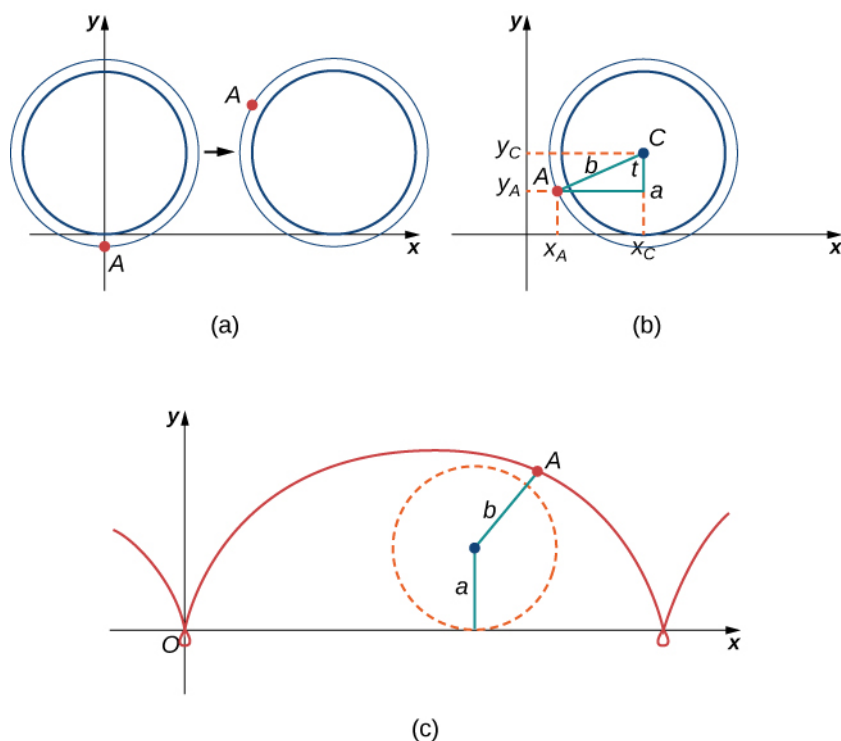


Figura 7.15 (a) La hormiga se cuelga del reborde de la rueda del tren. (b) El nuevo planteamiento, ahora que la hormiga ha saltado a la rueda del tren. (c) La hormiga se desplaza por una cicloide alargada.

4. Usando el mismo enfoque que usó en las partes 1 a 3, halle las ecuaciones paramétricas para la trayectoria del movimiento de la hormiga.
5. ¿Qué observa en su respuesta a la parte 3 y en su respuesta a la parte 4?
Fíjese en que la hormiga en realidad está viajando hacia atrás en algunos momentos (los "bucles" del gráfico), aunque el tren siga avanzando. Probablemente estará *muy* mareada cuando llegue a casa



SECCIÓN 7.1 EJERCICIOS

En los siguientes ejercicios, dibuje las siguientes curvas eliminando el parámetro t . Indique la orientación de la curva.

1. $x = t^2 + 2t, y = t + 1$ 2. $x = \cos(t), y = \sin(t), (0, 2\pi]$ 3. $x = 2t + 4, y = t - 1$

4. $x = 3 - t, y = 2t - 3, 1.5 \leq t \leq 3$

En los siguientes ejercicios, elimine el parámetro y dibuje los gráficos.

5. $x = 2t^2, y = t^4 + 1$

En los siguientes ejercicios, utilice un dispositivo tecnológico (CAS o calculadora) para graficar las ecuaciones paramétricas.

6. [T] $x = t^2 + t, y = t^2 - 1$ 7. [T] $x = e^{-t}, y = e^{2t} - 1$ 8. [T] $x = 3 \cos t, y = 4 \sin t$

9. [T] $x = \sec t, y = \cos t$

En los siguientes ejercicios, dibuje las ecuaciones paramétricas eliminando el parámetro. Indique las asíntotas del gráfico.

10. $x = e^t$, $y = e^{2t} + 1$ 11. $x = 6 \sin(2\theta)$, $y = 4 \cos(2\theta)$ 12. $x = \cos \theta$, $y = 2 \sin(2\theta)$ grandes.
 13. $x = 3 - 2 \cos \theta$, $y = -5 + 3 \sin \theta$ 14. $x = 4 + 2 \cos \theta$, $y = -1 + \sin \theta$ 15. $x = \sec t$, $y = \tan t$
 16. $x = \ln(2t)$, $y = t^2$ 17. $x = e^t$, $y = e^{2t}$ 18. $x = e^{-2t}$, $y = e^{3t}$
 19. $x = t^3$, $y = 3 \ln t$ 20. $x = 4 \sec \theta$, $y = 3 \tan \theta$

En los siguientes ejercicios, convierta las ecuaciones paramétricas de una curva en forma rectangular. No es necesario ningún dibujo. Indique el dominio de la forma rectangular.

21. $x = t^2 - 1$, $y = \frac{t}{2}$ 22. $x = \frac{1}{\sqrt{t+1}}$, $y = \frac{t}{1+t}$, $t > -1$ 23. $x = 4 \cos \theta$, $y = 3 \sin \theta$, $\theta \in (0, 2\pi]$
 24. $x = \cosh t$, $y = \sinh t$ 25. $x = 2t - 3$, $y = 6t - 7$ 26. $x = t^2$, $y = t^3$
 27. $x = 1 + \cos t$, $y = 3 - \sin t$ 28. $x = \sqrt{t}$, $y = 2t + 4$ 29. $x = \sec t$, $y = \tan t$, $\pi \leq t < \frac{3\pi}{2}$
 30. $x = 2 \cosh t$, $y = 4 \sinh t$ 31. $x = \cos(2t)$, $y = \sin t$ 32. $x = 4t + 3$, $y = 16t^2 - 9$
 33. $x = t^2$, $y = 2 \ln t$, $t \geq 1$ 34. $x = t^3$, $y = 3 \ln t$, $t \geq 1$ 35. $x = t^n$, $y = n \ln t$, $t \geq 1$, donde n es un número natural
 36. $x = \ln(5t)$
 $y = \ln(t^2)$ donde $1 \leq t \leq e$ 37. $x = 2 \sin(8t)$
 $y = 2 \cos(8t)$ grandes. 38. $x = \tan t$
 $y = \sec^2 t - 1$

En los siguientes ejercicios, los pares de ecuaciones paramétricas representan rectas, parábolas, círculos, elipses o hipérbolas. Nombre el tipo de curva básica que representa cada par de ecuaciones.

39. $x = 3t + 4$
 $y = 5t - 2$ 40. $x - 4 = 5t$
 $y + 2 = t$ 41. $x = 2t + 1$
 $y = t^2 - 3$
 42. $x = 3 \cos t$
 $y = 3 \sin t$ 43. $x = 2 \cos(3t)$
 $y = 2 \sin(3t)$ 44. $x = \cosh t$
 $y = \sinh t$
 45. $x = 3 \cos t$
 $y = 4 \sin t$ 46. $x = 2 \cos(3t)$
 $y = 5 \sin(3t)$ grandes. 47. $x = 3 \cosh(4t)$
 $y = 4 \sinh(4t)$

48. $x = 2 \cosh t$
 $y = 2 \sinh t$
49. Demuestre que $x = h + r \cos \theta$
 $y = k + r \sin \theta$ representa la ecuación de un círculo.
50. Utilice las ecuaciones del problema anterior para hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas para una circunferencia cuyo radio es 5 y cuyo centro es $(-2, 3)$.

En los siguientes ejercicios, utilice una herramienta gráfica para graficar la curva representada por las ecuaciones paramétricas e identifique la curva a partir de su ecuación.

51. [T] $x = \theta + \sin \theta$
 $y = 1 - \cos \theta$
52. [T] $x = 2t - 2 \sin t$
 $y = 2 - 2 \cos t$
53. [T] $x = t - 0,5 \sin t$
 $y = 1 - 1,5 \cos t$

54. Un avión que viaja horizontalmente a 100 m/s sobre un terreno plano a una altura de 4.000 metros debe dejar caer un paquete de emergencia sobre un objetivo en el suelo. La trayectoria del paquete está dada por $x = 100t$, $y = -4,9t^2 + 4.000$, $t \geq 0$ donde el origen es el punto en el suelo directamente debajo del avión en el momento de la liberación. ¿Cuántos metros horizontales antes del objetivo debe soltar el paquete para dar en el blanco?
55. La trayectoria de una bala está dada por $x = v_0 (\cos \alpha) t$, $y = v_0 (\sin \alpha) t - \frac{1}{2}gt^2$ donde $v_0 = 500$ m/s, $g = 9,8 = 9,8 \text{ m/s}^2$, y $\alpha = 30$ grados. ¿Cuándo llegará la bala al suelo? ¿A qué distancia de la pistola la bala llegará al suelo?

56. [T] Utilice un dispositivo tecnológico para dibujar la curva representada por $x = \sin(4t)$, $y = \sin(3t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
57. [T] Utilice un dispositivo tecnológico para dibujar $x = 2 \tan(t)$, $y = 3 \sec(t)$, $-\pi < t < \pi$.

58. Dibuje la curva conocida como *epitrocoide* que da la trayectoria de un punto en un círculo de radio b cuando rueda por el exterior de un círculo de radio a . Las ecuaciones son
59. [T] Utilice un dispositivo tecnológico para dibujar la curva en espiral dada por $x = t \cos(t)$, $y = t \sin(t)$ de $-2\pi \leq t \leq 2\pi$.

$$x = (a + b)\cos t - c \cdot \cos \left[\frac{(a+b)t}{b} \right]$$

$$y = (a + b)\sin t - c \cdot \sin \left[\frac{(a+b)t}{b} \right].$$

Supongamos que $a = 1$, $b = 2$, $c = 1$.

60. [T] Utilice un dispositivo tecnológico para graficar la curva dada por las ecuaciones paramétricas
 $x = 2 \cot(t)$, $y = 1 - \cos(2t)$, $-\pi/2 \leq t \leq \pi/2$.
 Esta curva se conoce como la bruja de Agnesi.
61. [T] Dibújela curva dada por las ecuaciones paramétricas
 $x = \cosh(t)$
 $y = \operatorname{senoh}(t)$, donde $-2 \leq t \leq 2$.

7.2 Cálculo de curvas paramétricas

Objetivos de aprendizaje

- 7.2.1 Determinar las derivadas y las ecuaciones de las tangentes de las curvas paramétricas.
 7.2.2 Hallar el área bajo una curva paramétrica.
 7.2.3 Utilizar la ecuación de la longitud de arco de una curva paramétrica.
 7.2.4 Aplicar la fórmula de la superficie a un volumen generado por una curva paramétrica.

Ahora que hemos introducido el concepto de curva parametrizada, nuestro siguiente paso es aprender a trabajar con este concepto en el contexto del cálculo. Por ejemplo, si conocemos una parametrización de una curva determinada, ¿es posible calcular la pendiente de una línea tangente a la curva? ¿Y la longitud de arco de la curva? ¿O el área bajo la curva?

Otro escenario: supongamos que queremos representar la ubicación de una pelota de béisbol después de que la bola salga de la mano del lanzador. Si la posición de la pelota de béisbol está representada por la curva plana $(x(t), y(t))$, entonces deberíamos ser capaces de utilizar el cálculo para calcular la velocidad de la pelota en cualquier momento. Además, deberíamos ser capaces de calcular la distancia que ha recorrido esa pelota en función del tiempo.

Derivadas de ecuaciones paramétricas

Empezamos preguntando cómo calcular la pendiente de una línea tangente a una curva paramétrica en un punto. Considere la curva plana definida por las ecuaciones paramétricas

$$x(t) = 2t + 3, \quad y(t) = 3t - 4, \quad -2 \leq t \leq 3.$$

El gráfico de esta curva aparece en la [Figura 7.16](#). Es un segmento de línea que comienza en $(-1, -10)$ y termina en $(9, 5)$.

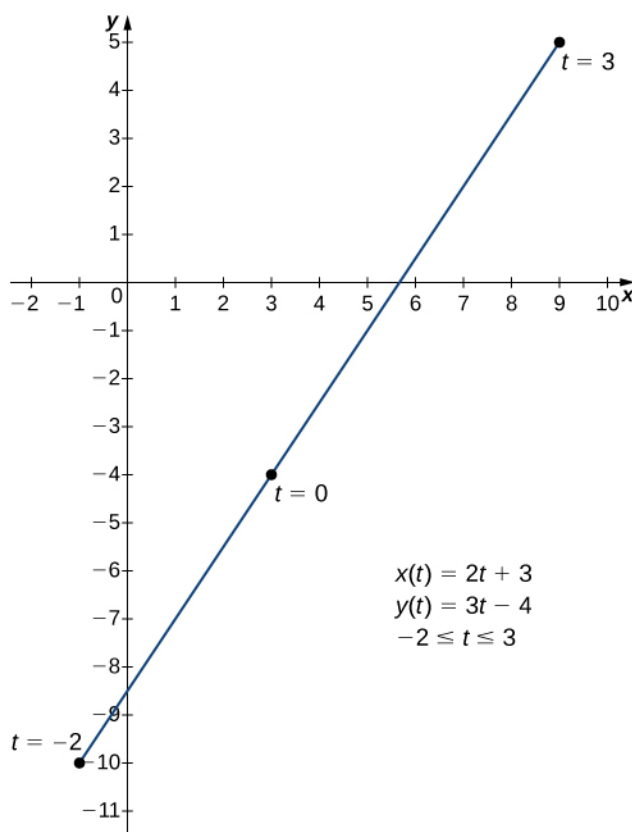


Figura 7.16 Gráfico del segmento de línea descrito por las ecuaciones paramétricas dadas.

Podemos eliminar el parámetro resolviendo primero la ecuación $x(t) = 2t + 3$ para t :

$$\begin{aligned} x(t) &= 2t + 3 \\ x - 3 &= 2t \\ t &= \frac{x-3}{2}. \end{aligned}$$

Sustituyendo esto en $y(t)$, obtenemos

$$\begin{aligned} y(t) &= 3t - 4 \\ y &= 3\left(\frac{x-3}{2}\right) - 4 \\ y &= \frac{3x}{2} - \frac{9}{2} - 4 \\ y &= \frac{3x}{2} - \frac{17}{2}. \end{aligned}$$

La pendiente de esta línea está dada por $\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}$. A continuación calculamos $x'(t)$ y de $y'(t)$. Esto da $x'(t) = 2$ y $y'(t) = 3$. Observe que $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{3}{2}$. Esto no es casualidad, como se indica en el siguiente teorema.

Teorema 7.1

Derivada de ecuaciones paramétricas

Considere la curva plana definida por las ecuaciones paramétricas $x = x(t)$ y de $y = y(t)$. Supongamos que $x'(t)$ y de $y'(t)$ existen, y supongamos que $x'(t) \neq 0$. Entonces la derivada $\frac{dy}{dx}$ está dada por

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{y'(t)}{x'(t)}. \quad (7.1)$$

Prueba

Este teorema se puede demostrar utilizando la regla de la cadena. En particular, supongamos que el parámetro t se

puede eliminar, obteniendo una función diferenciable $y = F(x)$. Entonces $y(t) = F(x(t))$. Diferenciando ambos lados de esta ecuación mediante la regla de la cadena produce

$$y'(t) = F'(x(t))x'(t),$$

así que

$$F'(x(t)) = \frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

Pero $F'(x(t)) = \frac{dy}{dx}$, lo cual demuestra el teorema.

□

La [Ecuación 7.1](#) puede utilizarse para calcular las derivadas de las curvas planas, así como los puntos críticos. Recordemos que un punto crítico de una función diferenciable $y = f(x)$ es cualquier punto $x = x_0$ de manera que $f'(x_0) = 0$ o $f'(x_0)$ no existe. La [Ecuación 7.1](#) da una fórmula para la pendiente de una línea tangente a una curva definida paramétricamente independientemente de que la curva pueda ser descrita por una función $y = f(x)$ o no.

EJEMPLO 7.4

Cálculo de la derivada de una curva paramétrica

Calcule la derivada $\frac{dy}{dx}$ para cada una de las siguientes curvas planas definidas paramétricamente y ubique cualquier punto crítico en sus respectivos gráficos.

- $x(t) = t^2 - 3$, $y(t) = 2t - 1$, $-3 \leq t \leq 4$
- $x(t) = 2t + 1$, $y(t) = t^3 - 3t + 4$, $-2 \leq t \leq 5$
- $x(t) = 5 \cos t$, $y(t) = 5 \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$

✓ Solución

- Para aplicar la [Ecuación 7.1](#), primero hay que calcular $x'(t)$ y de $y'(t)$:

$$x'(t) = 2t$$

$$y'(t) = 2.$$

A continuación, sustituya esto en la ecuación:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{2t}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{t}.$$

Esta derivada es indefinida cuando $t = 0$. Si calculamos $x(0)$ y de $y(0)$ da como resultado $x(0) = (0)^2 - 3 = -3$ y $y(0) = 2(0) - 1 = -1$, que corresponde al punto $(-3, -1)$ en el gráfico. El gráfico de esta curva es una parábola que se abre hacia la derecha, y el punto $(-3, -1)$ es su vértice como se muestra

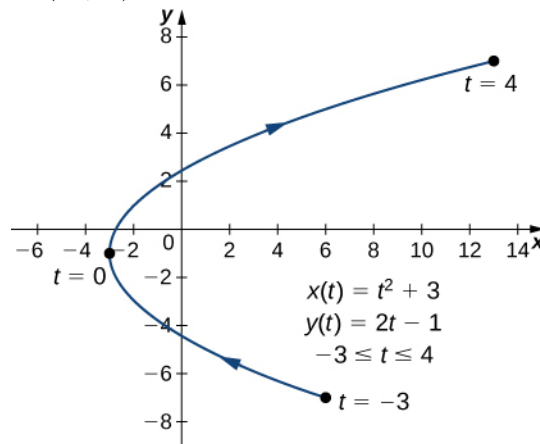


Figura 7.17 Gráfico de la parábola descrita por las ecuaciones paramétricas de la parte a.

- b. Para aplicar la [Ecuación 7.1](#), primero hay que calcular $x'(t)$ y de $y'(t)$:

$$x'(t) = 2$$

$$y'(t) = 3t^2 - 3,$$

A continuación, sustituya esto en la ecuación:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2 - 3}{2}.$$

Esta derivada es cero cuando $t = \pm 1$. Cuando $t = -1$ tenemos

$$x(-1) = 2(-1) + 1 = -1 \text{ y } y(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 4 = -1 + 3 + 4 = 6,$$

que corresponde al punto $(-1, 6)$ en el gráfico. Cuando $t = 1$ tenemos

$$x(1) = 2(1) + 1 = 3 \text{ y } y(1) = (1)^3 - 3(1) + 4 = 1 - 3 + 4 = 2,$$

que corresponde al punto $(3, 2)$ en el gráfico. El punto $(3, 2)$ es un mínimo relativo y el punto $(-1, 6)$ es un máximo relativo, como se ve en el siguiente gráfico

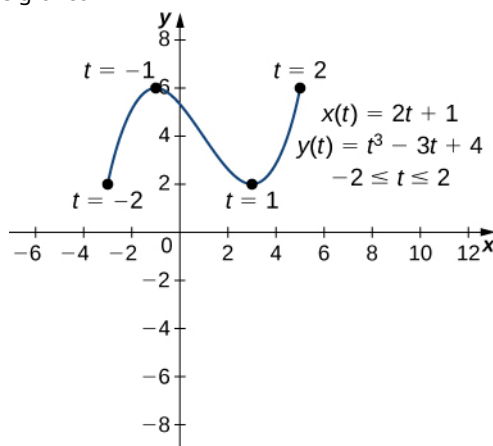


Figura 7.18 Gráfico de la curva descrita por las ecuaciones paramétricas de la parte b.

- c. Para aplicar la [Ecuación 7.1](#), primero hay que calcular $x'(t)$ y de $y'(t)$:

$$x'(t) = -5 \operatorname{sen} t$$

$$y'(t) = 5 \cos t.$$

A continuación, sustituya esto en la ecuación:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{5 \cos t}{-5 \operatorname{sen} t}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\cot t.$$

Esta derivada es cero cuando $\cos t = 0$ y es indefinida cuando $\operatorname{sen} t = 0$. Esto da $t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$, y 2π como puntos críticos para t . Sustituyendo cada uno de ellos en $x(t)$ y de $y(t)$, obtenemos

t	$x(t)$ grandes.	$y(t)$
0	5	0
$\frac{\pi}{2}$	0	5

t	$x(t)$ grandes.	$y(t)$
π	-5	0
$\frac{3\pi}{2}$	0	-5
2π	5	0

Estos puntos corresponden a los lados, la parte superior y la parte inferior del círculo representado por las ecuaciones paramétricas (Figura 7.19). En los bordes izquierdo y derecho del círculo, la derivada es indefinida, y en la parte superior e inferior, la derivada es igual a cero.

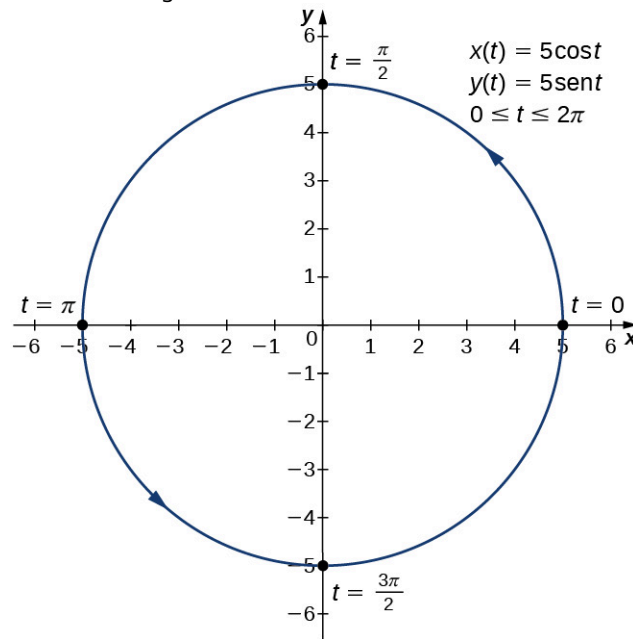


Figura 7.19 Gráfico de la curva descrita por las ecuaciones paramétricas de la parte c.

- ✓ 7.4 Calcule la derivada dy/dx para la curva plana definida por las ecuaciones

$$x(t) = t^2 - 4t, \quad y(t) = 2t^3 - 6t, \quad -2 \leq t \leq 3$$

y ubique cualquier punto crítico en su gráfico.

EJEMPLO 7.5

Hallar una línea tangente

Halle la ecuación de la línea tangente a la curva definida por las ecuaciones

$$x(t) = t^2 - 3, \quad y(t) = 2t - 1, \quad -3 \leq t \leq 4 \text{ cuando } t = 2.$$

✓ Solución

En primer lugar, halle la pendiente de la línea tangente utilizando la [Ecuación 7.1](#), lo que significa calcular $x'(t)$ y de $y'(t)$:

$$\begin{aligned} x'(t) &= 2t \\ y'(t) &= 2. \end{aligned}$$

A continuación, sustitúyalas en la ecuación:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy/dt}{dx/dt} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{2}{2t} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{t}.\end{aligned}$$

Cuando $t = 2$, $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$, así que esta es la pendiente de la línea tangente. Si calculamos $x(2)$ y $y(2)$ da

$$x(2) = (2)^2 - 3 = 1 \text{ y } y(2) = 2(2) - 1 = 3,$$

que corresponde al punto $(1, 3)$ en el gráfico (Figura 7.20). Ahora utilice la forma punto-pendiente de la ecuación de una línea para hallar la ecuación de la línea tangente:

$$\begin{aligned}y - y_0 &= m(x - x_0) \\ y - 3 &= \frac{1}{2}(x - 1) \\ y - 3 &= \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \\ y &= \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}.\end{aligned}$$

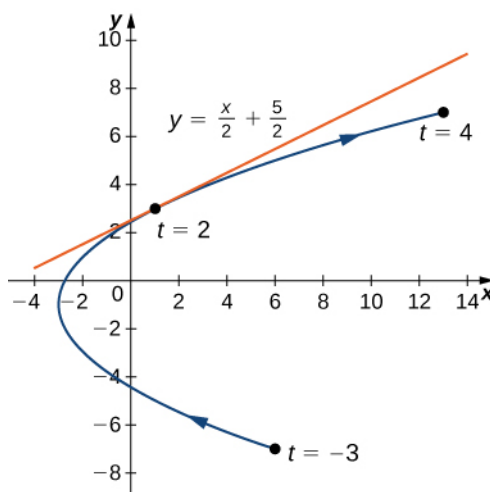


Figura 7.20 Línea tangente a la parábola descrita por las ecuaciones paramétricas dadas cuando $t = 2$.

✓ 7.5 Halle la ecuación de la línea tangente a la curva definida por las ecuaciones

$$x(t) = t^2 - 4t, \quad y(t) = 2t^3 - 6t, \quad -2 \leq t \leq 10 \text{ cuando } t = 5.$$

Derivadas de segundo orden

Nuestro siguiente objetivo es ver cómo tomar la segunda derivada de una función definida paramétricamente. La segunda derivada de una función $y = f(x)$ se define como la derivada de la primera derivada; es decir,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left[\frac{dy}{dx} \right].$$

Dado que $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$, podemos sustituir la y en ambos lados de esta ecuación por $\frac{dy}{dx}$. Esto nos da

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{(d/dt)(dy/dx)}{dx/dt}. \quad (7.2)$$

Si conocemos dy/dx en función de t , entonces esta fórmula es fácil de aplicar.

EJEMPLO 7.6**Calcular una segunda derivada**

Calcule la segunda derivada d^2y/dx^2 para la curva plana definida por las ecuaciones paramétricas $x(t) = t^2 - 3$, $y(t) = 2t - 1$, $-3 \leq t \leq 4$.

✓ Solución

Del [Ejemplo 7.4](#) sabemos que $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{2t} = \frac{1}{t}$. Utilizando la [Ecuación 7.2](#), obtenemos

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(d/dt)(dy/dx)}{dx/dt} = \frac{(d/dt)(1/t)}{2t} = \frac{-t^{-2}}{2t} = -\frac{1}{2t^3}.$$

✓ 7.6 Calcule la segunda derivada d^2y/dx^2 para la curva plana definida por las ecuaciones

$$x(t) = t^2 - 4t, \quad y(t) = 2t^3 - 6t, \quad -2 \leq t \leq 3$$

y ubique cualquier punto crítico en su gráfico.

Integrales con ecuaciones paramétricas

Ahora que hemos visto cómo calcular la derivada de una curva plana, la siguiente pregunta es la siguiente: ¿Cómo hallar el área bajo una curva definida paramétricamente? Recordemos la cicloide definida por las ecuaciones $x(t) = t - \sin t$, $y(t) = 1 - \cos t$. Supongamos que queremos hallar el área de la región sombreada en el siguiente gráfico.

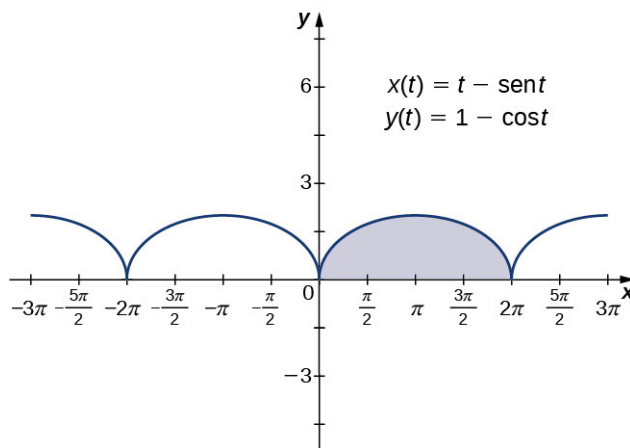


Figura 7.21 Gráfico de una cicloide con el arco sobre $[0, 2\pi]$ resaltado.

Para derivar una fórmula para el área bajo la curva definida por las funciones

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad a \leq t \leq b,$$

asumimos que $x(t)$ es creciente en el intervalo $t \in [a, b]$ y $x(t)$ es diferenciable y comienza con una partición igual del intervalo $a \leq t \leq b$. Supongamos que $t_0 = a < t_1 < t_2 < \dots < t_n = b$ y considere el siguiente gráfico.

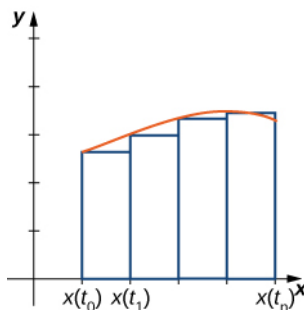


Figura 7.22 Aproximación del área bajo una curva definida paramétricamente.